

Морфоструктурные особенности глубоководных желобов Тихого океана, проблема их происхождения

Лабораторный семинар структурного подразделения 303

Леменкова Полина Алексеевна

Научный руководитель: к.г.-м.н., в.н.с. Илларионов Владимир Константинович

Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской Академии Наук,
Лаборатория No 303 Региональной геофизики и природных катастроф

24.05.2021



Общая характеристика работы

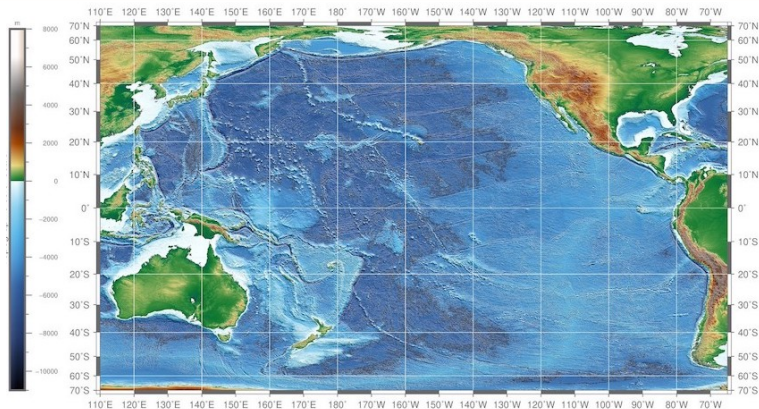


Figure 1: Общая батиметрическая карта дна Тихого океана, ETOP01

Объект исследования:

20 глубоководных желобов Тихого океана



Общая характеристика работы

Цель исследования

- ▶ сравнительный анализ вариативности морфоструктур желобов, сформированных в контексте различных региональных тектонико-геологических условий вдоль северной, восточной, юго-западной и западной окраин
- ▶ региональное картографирование желобов с целью визуализации топографических, тектонико-геологических, сейсмически геоморфологической классификации их типов на основе моделирования и визуализации их продольно-поперечных профилей для анализа их морфоструктур: индивидуальных особенностей, отличий и сходства.
- ▶ оценка тектонико-геологических условий в разных регионах Тихого океана (западный и восточный как основные) для оценки факторов воздействия, определяющих морфоструктуры желобов

Методология

- ▶ Основной инструмент: картографический инструмент GMT ([85], [86]) для систематического построения ряда профилей поперечного сечения для сравнительного анализа геоморфологии 20 желобов и картографирования.
- ▶ Дополнительные инструменты: QGIS (основной ГИС и плагины для цифрования), статистические библиотеки для анализа и визуализации данных (Python, R, Octave, AWK) для анализа данных
- ▶ Технические подходы: анализ разноформатных данных (табличных, растровых и векторных), обработка (форматирование), визуализация, моделирование профилей на основе табличных данных (XY-координаты и глубины), картографирование, 3D модели, статистическая обработка данных.
- ▶ Источники: открытые геоданные: ETOPO1, GEBCO, EGM-2008, EGM96, векторные данные (границы тектонических плит, геологические объекты), CMT



Тихий океан

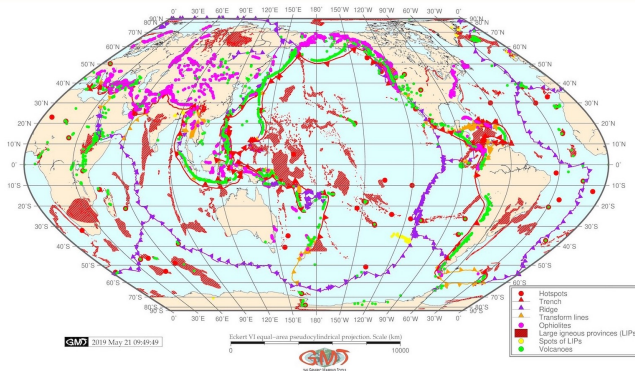


Figure 2: Общая геологическая карта дна Тихого океана

Цели

Влияние тектонико-геологических факторов на морфоструктуру 20 желобов Тихого океана изучено современными методами визуализации, моделирования и статистического анализа данных, а также систематического картографирования с использованием технологий скриптовой программы GMT



Задачи исследования

Задачи

- ▶ Изучение геологии и подводной геоморфологии Тихоокеанских желобов:
- ▶ Техническое совершенствование и тестирование алгоритмов анализа данных
- ▶ Применение инновационных методов в визуализации и картографировании данных
- ▶ Разработка авторской методики автоматической оцифровки профилей поперечных сечений глубоководных желобов
- ▶ Последовательная обработка данных и моделирование с помощью комбинации инструментов QGIS, Python, R, GMT, AWK, Octave
- ▶ Задача автоматизация анализа геологических данных направлена на достижение следующих результатов:
 - ▶ точность и надежность результатов обработки данных
 - ▶ повышенная скорость обработки данных благодаря скриптовой технике картографирования имеет решающее значение для обработки больших объемов данных, что актуально для геологической съемки (напр. батиметрическое профилирование на НИС эхолотом)
 - ▶ точность и аккуратность графического моделирования данных
 - ▶ эстетичность и тонкие дизайнерские настройки в картографическом функционале GMT
- ▶ Геопространственный анализ применен для выявления вариаций морфоструктур желобов и выявления корреляций между их формой рельефа (градиент крутизны склона, диапазоны глубин) и тектоническими условиями их формирования.



Актуальность и новизна

Теоретическое обоснование

- ▶ Недоступное для непосредственного изучения местоположение глубоководных желобов => можно визуализировать только с помощью инструментов ДЗЗ и машинной обработки данных.
- ▶ Точные батиметрические карты дна океана необходимы для понимания тектонической структуры океана и геолого-геофизического анализа.

Практическая значимость

- ▶ Практическая значимость океанических желобов заключается в их значении как особых морфоструктур рельефа дна Мирового океана, сформированных в зонах субдукции и тектонической активности окраин Тихого океана
- ▶ Анализ и сравнение желобов, их образование, формирование и тектонико-геологическая эволюция – вопрос особой важности для геодинамики, тектоники, морской геофизики и геологии.
- ▶ Использование новейших современных данных (ETOPO1, GEBCO-2019, SRTM, ETOPO5 and EGM96) для картографирования тектонически значимых регионов субдукции окраинных регионов дна Тихого океана
- ▶ Визуализация разнообразия морфоструктур желобов и моделирование профилей продольно-поперечного сечения на основе GMT
- ▶ Изучение свойств Тихоокеанских желобов для выявления корреляции их морфоструктур с тектонико-геологическими условиями



Данные

Точность цифровых батиметрических данных имеет решающее значение в тектонико-геологических исследованиях океанского дна [77]. В данной работе использовались такие данные, как GEBCO, ETOPO1, SRTM для высококачественного картирования и моделирования, а также другие данные, обобщенные в таблице ниже.

Table 1: Источники данных, типы и точность

No	Данные	Происхождение	Тип
1	ETOPO1	NOAA	1 arc-min GRM грид [2]
2	ETOPO5	NOAA	5-мин GRM растровый грид
3	GEBCO	BODC	15-сек DEM растровый грид
4	SRTM	NASA	15-sec DEM raster grid [6]
5	Геология	USGS	Векторные слои
6	Гравиметрия	Scripps IO	CryoSat-2, Jason-1 растры [71]
7	EGM96	Scripps IO	Модель геоида
8	ASCII	Scripps IO	Топо tables (xyz format)
9	GEBCO	IHO-IOC	Географическая топонимика [36]



Желоба

Table 2: Физико-географические факты об основных 20 желобах Тихого океана

№	Название желоба	Макс. глуб.	Длина*	Ширина*
1	Алеутский	8,109	3,400	59
2	Марианский	10,994	2,550	59
3	Филиппинский	10,540	1,320	65
4	Курило-Камчатский	10,542	2,900	59
5	Центральноамериканский	6,669	2,750	34
6	Перу-Чилийский	8,065	5,900	64
7	Хикуранги	3,750	350	80
8	Пюйсегюр	6,300	620	76
9	Палау	11,034	700	47
10	Японский	8,513	800	59
11	Кермадек	10,047	1,200	88
12	Тонга	10,882	1,375	78
13	Идзу-Бонин	9,780	2,800	82
14	Новобританский (Бугенвиль)	9,140	335	70
15	Желоб Сан-Кристобаль	8,255	742	64
16	Манильский	5,400	648	76
17	Яп	8,850	500	45
18	Вануату (Новые Гебриды)	7,600	1,200	34
19	Витязь	5,984	580	65
20	Рюкю	7,460	2,250	38

*Длина и ширина в км



Научная новизна:

- ▶ Разработаны экспериментальные методы GMT, примененные к моделированию именно глубоководных желобов
- ▶ Расширение существующих методов анализа данных с использованием языков Python, R, AWK и Octave для обработки данных, моделирования, статистического анализа, визуализации и морфологической классификации подводных форм рельефа желобов
- ▶ Междисциплинарный подход, сочетающий ГИС-анализ и статистические методы (R, Python, MATLAB), которые способствуют изучению океанских желобов, при пространственном анализе больших данных
- ▶ Впервые осуществлено сравнительное моделирование морфоструктур профилей 20 глубоководных желобов Тихого океана, выполненных с помощью последовательного использования современных наборов инструментов для создания картографических скриптов и статистического анализа.
- ▶ Представлена систематическая классификации морфоструктур желобов на основе скриптовой картографической программы GMT, не применяемой ранее в существующих работах по сравнительной морфологии глубоководных желобов Тихого океана.
- ▶ Техническая новизна заключается в сочетании GIS, GMT, Python, AWK, R применительно к задачам картографирования и моделирования подводных форм рельефа дна глубоководных желобов Тихого океана.



Актуальность представленного междисциплинарного исследования

- ▶ На данный момент, геоморфология океанических желобов картографирована и визуализирована существенно хуже и недостаточно детально по сравнению с наземными участками Земли. Это связано со следующими факторами:
 - ▶ недоступность непосредственных наблюдений,
 - ▶ техническая сложность, логистические трудности и дороговизна морских работ регулярной съемки морского дна (экспедиций НИС)
 - ▶ сложный подводный рельеф вызванный активной тектоникой (зоны субдукции), сейсмичностью по окраинам Тихого океана и литолого-стратиграфическим строением.
- ▶ Несмотря на существующие разрозненные работы по отдельным желобам, комплексное картографирование морфоструктур желобов Тихого океана в литературе на данный момент отсутствует => это требует отдельной объемной работы, систематизирующей знания и данные по морфоструктурам желобов
- ▶ Стремительно развивающиеся методы обработки данных (программирование, скриптовые алгоритмы, статистика) произвели революцию в науках о Земле и геологии => важность и нужность междисциплинарных подходов
- ▶ Современные методы обработки данных, по сравнению с предыдущими, технически позволяют более детально, точно и эффективно визуализировать и обрабатывать данные (как табличные в виде графиков, так и карты)
- ▶ Открытые данные (open source data) являются неоценимым источником контекстной тематической информации в науках о Земле, т.к. они позволяют обеспечить создание актуальной, современной, регулярно обновляющейся информации.
- ▶ Надежные данные важны для точного картографирования океанского дна и геолого-геофизического анализа. В данной диссертации использовались открытые данные высокого разрешения.



Курило-Камчатский желоб

- ▶ Курило-Камчатский желоб (ККЖ): глубины > 5000 м
- ▶ ККЖ расположен на границе Охотского моря, Дальнего Востока, СЗ побережья Тихого океана.
- ▶ ККЖ продолжается на ЮВ от побережья п-ва Камчатка, параллельно гряде Курильских о-вов, до о. Хоккайдо.
- ▶ Максимальные глубины Охотского моря 3374 м. [61]
- ▶ Самый глубокий пролив к северо-западу от Тихого океана - Буссоль (2300 м) [14]

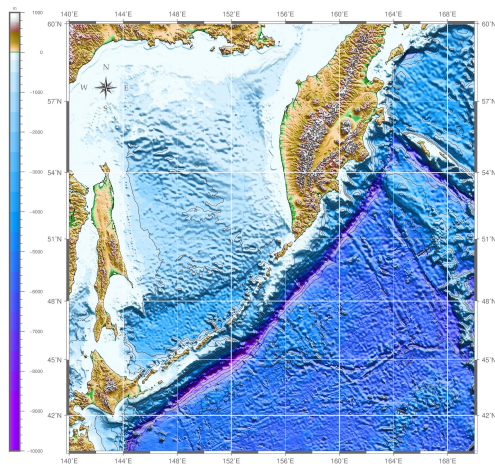


Figure 3: Топокарта Курило-Камчатского желоба [45]



Курило-Камчатский желоб

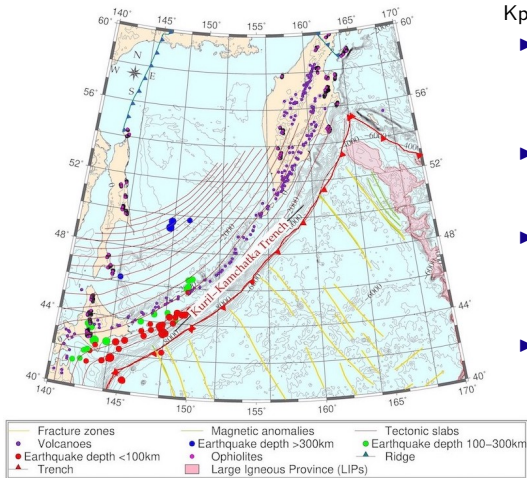


Figure 4: Тектонико-геологические условия Курило-Камчатского желоба и п-ова Камчатка [45]

Краткая характеристика :

- ▶ границу большой зоны субдукции Тихоокеанской тектонической плиты под Охотскую тектоническую плиту [11]
- ▶ неравномерность его батиметрических форм и геоморфного строения
- ▶ вместе с Алеутским желобом ККТ представляет собой единую структуру, площадью: 254,740 km^2 [32].
- ▶ Охотская плита представляет собой область активных грабенов, лежащих к югу от цепочки небольших осадочных бассейнов в районе г. Черского [74].



Курило-Камчатский желоб

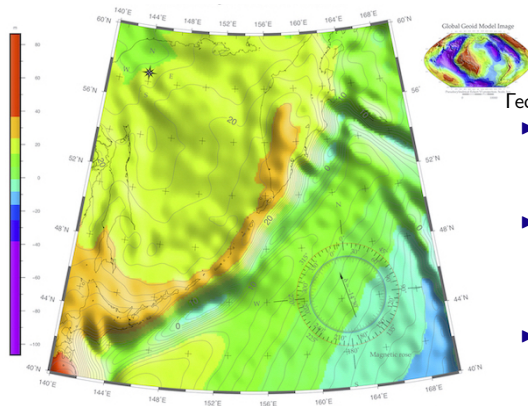


Figure 5: Модель геоида (EGR96) Курило-Камчатского желоба и п-ова Камчатки [45]

Геолого-тектоническая обстановка:

- ▶ показана радиально-симметричная когерентность между спутниковой гравиметрией и батиметрией на основе многолучевых измерений [63]
- ▶ аномалий гравитационного поля в свободном воздухе (мГал) аномалий плотности в топографии морского дна, отложениях, земной коре и мантии [78].
- ▶ в аномалии свободного воздуха преобладают коротковолновые вариации, которые отражают контраст плотности на морском дне.
- ▶ распределение значений силы тяжести коррелирует с батиметрией морского дна



Курило-Камчатский желоб

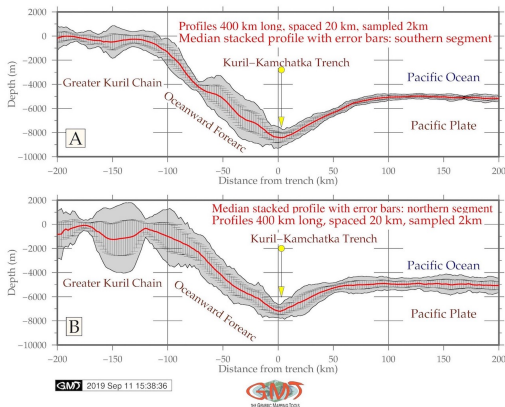


Figure 6: Поперечные батиметрические профили Курило-Камчатского желоба [45]

- ▶ Северная часть показывает более глубокие значения и менее крутые склоны по сравнению с южным сегментом, который относится к размывающимся рвам и дрейфу подводных отложений.
- ▶ Южная часть имеет большие глубины согласно батиметрической карте и более крутой уклон, что можно объяснить интенсивной сейсмичностью и вулканизмом.
- ▶ ККЖ образует V-образную долину в своем южном сегменте с шириной профиля около 3 км, и корытообразную форму (П-образную в перевёрнутой форме) в северном сегменте.



Курило-Камчатский желоб

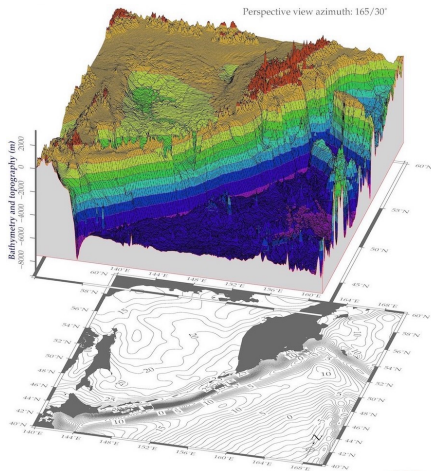


Figure 7: 3D визуализация геоморфологической структуры Курило-Камчатского желоба и п-ова Камчатка [45]

Ключевые моменты геоморфологии Курило-Камчатского желоба:

- ▶ Северный сегмент геоморфологии дна ККЖ: пологие склоны и глубины $< 7,400$ м.
- ▶ Северная стена желоба представляет собой островную покатую поверхность Курильских о-вов.
- ▶ Профили на северном сегменте в основном плоские и идут параллельно на небольших глубинах, достигая ок. 7200 м на морском дне.
- ▶ Большинство профилей на северном сегменте показывают мелкие по глубине и пологие формы склона после расширения впадины желоба.



Курило-Камчатский желоб

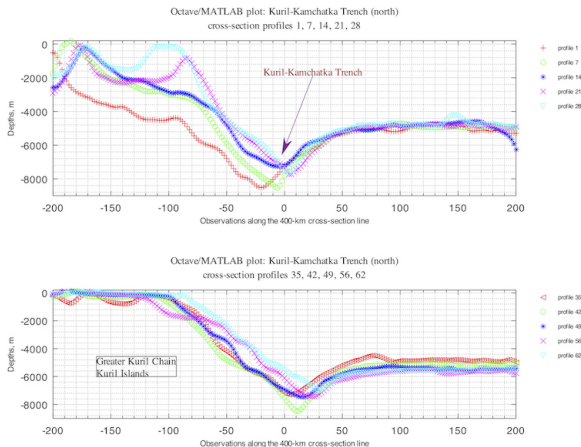
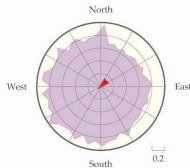


Figure 8: Поперечные батиметрические профили Курило-Камчатского желоба, моделирование на Октаве



Курило-Камчатский желоб

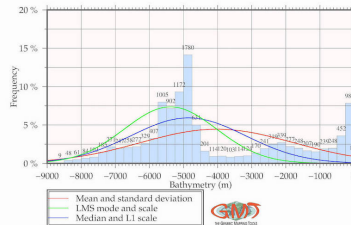
Rose diagram of the bathymetric data distribution



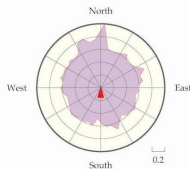
Cross-section profiles of the trench, northern part

GMT 2019 Jul 14 19:22:28

Histograms of the depths frequency distribution: northern part



Rose diagram of the bathymetric data distribution



Cross-section profiles of the trench, southern part

GMT 2019 Jul 14 16:07:34

Histograms of the depths frequency distribution: southern part

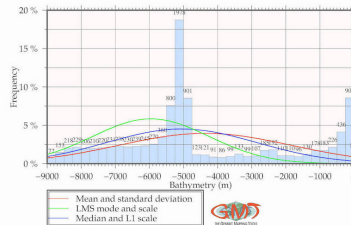


Figure 9: Статистический анализ профилей поперечного сечения ККж, GMT



Курило-Камчатский желоб

Ключевые результаты по моделированию батиметрии Курило-Камчатского желоба:

- ▶ Курило-Камчатский желоб (ККЖ): желоб каскадной формы.
- ▶ Южная часть глубже достигает -8 200 м; северная часть имеет максимальные значения -7 800 м.
- ▶ В южном сегменте глубина морского дна постепенно увеличивается с увеличением широты по мере продвижения на юг.
- ▶ Морфология желоба на севере окончания южного сегмента ККЖ при подходе к проливу Буссоль имеет U-образную форму.
- ▶ Профили, расположенные в северном сегменте, более мелкие
- ▶ Вариации иллюстрируют тектонические и геологические локальные изменения и различную седиментацию северной и южной части желоба.
- ▶ На участке вдоль северной части желоба определены характерные особенности морфологии желоба (подводные каньоны, клин желоба, подводные гребни и котловины).
- ▶ Клинообразная или U-образная морфология желоба в двух частях (южный и северный) отличается от внутреннего склона и в продольном направлении по оси желоба.
- ▶ Профили южного сегмента желоба, по сравнению с северным сегментом, расположены вблизи интенсивной вулканической зоны, вследствие чего в этой части присутствуют эрозионные рвы на глубине -3000 м.



Алеутский желоб

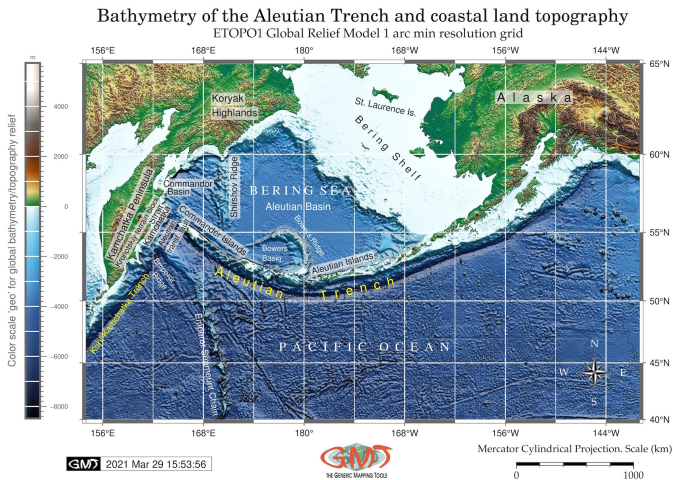


Figure 10: Топографическая карта и расположение Алеутского желоба



Алеутский желоб

Ключевые моменты геологии и тектоники Алеутского желоба (Аж):

- ▶ АТ расположен в северной части Тихого океана в районе субдукции Тихоокеанской плиты.
- ▶ Тектоника Алеутско-Командорской цепи связана с п-овом Камчатка на мысе Камчатского полуострова.
- ▶ На структурную эволюцию области Камчатско-Алеутского сочленения в мезозое и третичном периоде повлияли Кроноцкая зона субдукции и столкновение Кроноцкой дуги с СВ окраиной Евразии. [24]
- ▶ Дуга Алеутских островов представляет собой срастающуюся окраину, большая часть которой имеет хорошо развитую фронтальную призму, сформировавшуюся в плио-плейстоцене.
- ▶ Центральный Алеутский вулканический фронт сместился на север на 30-60 км после завершения формирования дугового массива в конце эоцена [91].
- ▶ Алеутская тектоника глубоко связана с ККТ, поскольку Алеутский трансформный разлом отделил блок Кроноцкого террейна от Тихоокеанской плиты [21]
- ▶ Дно желоба Аж деформируется под воздействием тектонических процессов плит.
- ▶ На его формирование влияют различные факторы, среди которых движение тектонических плит, погружение подстилающей плиты в глубокую мантию, сейсмическая активность в районе исследования, напр. подводные землетрясения [76].



Алеутский желоб

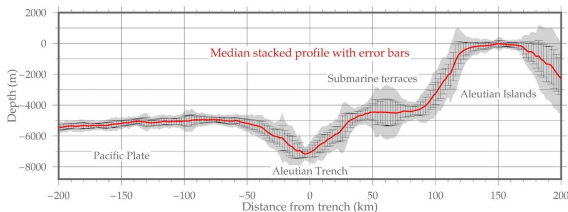


Figure 11: Профили поперечного сечения Алеутского желоба

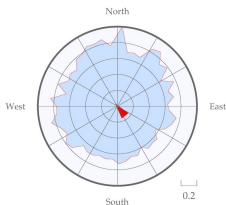
Профили, построенные в автоматическом режиме, расположены на расстоянии 20 км между каждыми двумя, через каждые 2 км вдоль профилей и имеют общую длину 400 км (т.е. 200 км по обе стороны от желоба). Глубины с диапазоном от -5600 до -5400 м имеют статистическую повторяемость 1106 (8 %); глубины с диапазоном от -5400 до -5200 м – 846 (7 %); глубины с диапазоном от -4900 до -5200 м – 1297 (11 %).



Алеутский желоб

- ▶ Алеутский желоб (АЖ) имеет удлиненную корытообразную форму.
- ▶ Северо-западная часть АЖ со стороны цепи островов имеет более крутой и короткий уклон с расположенным рядом морских террас. Средний уклон его северной стороны колеблется от 3° до 4° , в то время как на его более мелкой южной стороне - 1° или 2° .
- ▶ Наиболее частое значение глубин в исследуемой области желоба – 4.800 с частотой 1.722. глубины с диапазонами -4900 и -5200 м имеют повторяемость 1.297 (11%).
- ▶ Самые глубокие значения зафиксированы как -4.900 и -4.700 при 1.722 пробах (13,2%).
- ▶ Более мелкие значения продемонстрировали мелководные участки с диапазоном глубин от -4500 до -3000 м с промерами менее 200 (<2,5%). Значения <-500 м, относятся к шельфовым районам у Алеутских о-вов.

Aleutian Trench: Rose diagram on the cross-section profiles



Bathymetric data distribution by cross-section profiles

GMT 2019 Jun 29 17:13:40

Aleutian Trench: Histograms of the depths values on the cross-section profiles

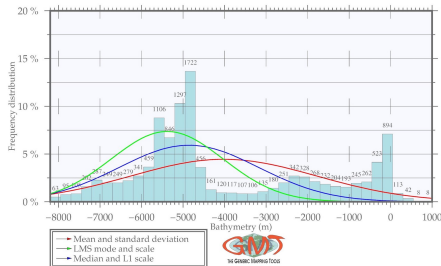


Figure 12: Статистический анализ профилей, Аж: GMT



Центральноамериканский желоб

Центральноамериканский желоб расположен на Кокосовой плите, между хребтом Теуантепек и простирается до хребта Кокос, вдоль от Гватемалы.

Важный геологический исторический контекст касательно Кокосовой плиты (КП):

- ▶ КП - молодая океаническая тектоническая плита, расположенная под Тихим океаном у побережья континента Центральная Америка [66]
- ▶ КП была создана в результате разделения плиты Фараллон на Наска и КП [83]
- ▶ КП ограничена плитами: Североамериканской, Карибской, Тихоокеанской и Наска [31]

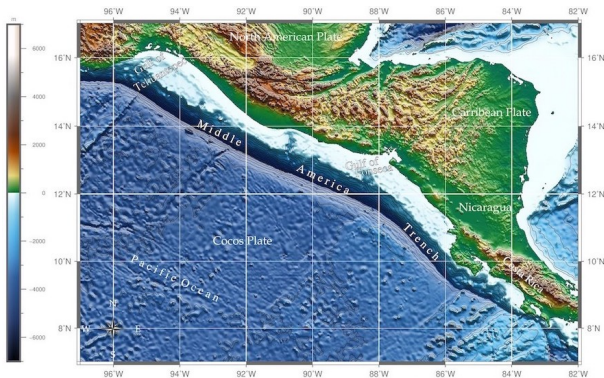


Figure 13: Топографическая карта и расположение Цж

Центральноамериканский желоб

Основные факты по тектоническим особенностям ЦЖ:

- ▶ ЦЖ состоит из двух отдельных частей с различными особенностями океанической плиты и геологии: северной и южной.
- ▶ Разделение между обеими частями проходит по хребту Теуантепек [4]
- ▶ Северная часть ЦЖ, у побережья Мексики: желоб Акапулько (небольшой), простирается от части Восточно-Тихоокеанского поднятия, от Халиско до хр. Теуантепек.
- ▶ Южная часть ЦЖ - Гватемальский желоб (проходит от хр. Теуантепек до хр. Кокос)

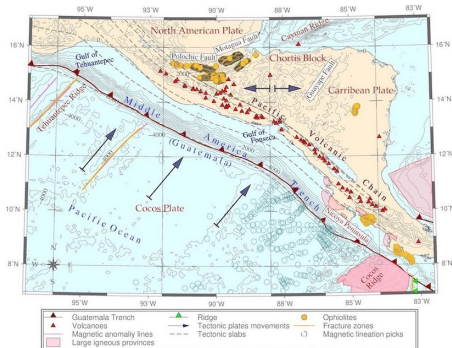


Figure 14: Геологические условия в районе Центральноамериканского желоба



Центральноамериканский желоб

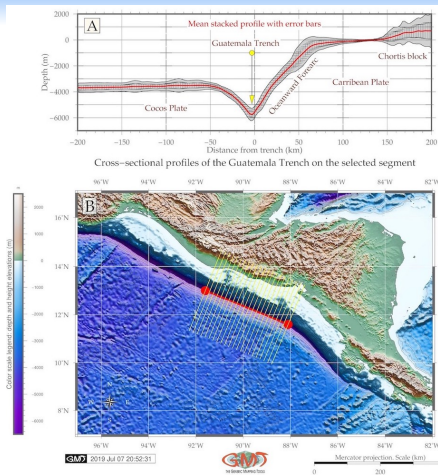


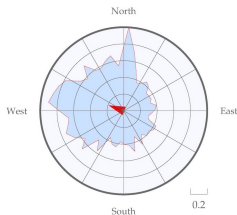
Figure 15: Профили поперечного сечения Цж

- ▶ Цж (сегмент 94° з.д. - 87° з.д., $11,5^{\circ}$ с.ш. - 15° с.ш.) имеет симметричную форму.
- ▶ Морфологическое строение Цж имеет крутую и прямую форму склонов с выражено более крутой передней дугой к стороне океана.
- ▶ Выборка глубинных наблюдений имеют значения от -3000 до -6200 м. Дно желоба имеет среднюю ширину 3-5 км.
- ▶ Назличия в склоне желоба, обращенных к океану и более крутой склон на материковой стороне. В других областях террасы менее четко очерчены.
- ▶ По сравнению с другими желобами Тихого океана, морфология Цж представлена выпрямленными крутыми склонами без значительной кривизны форм.
- ▶ Крутой склон на передней части дуги (в направлении к океану) континентального склона. На противоположном склоне геоморфология имеет более пологую форму.



Центральноамериканский желоб

Rose diagram on the cross-section profiles



Bathymetric data distribution by cross-section profiles

GMD 2019 Jul 07 21:04:16

Guatemala Trench: Histograms of the depths values on the cross-section profiles

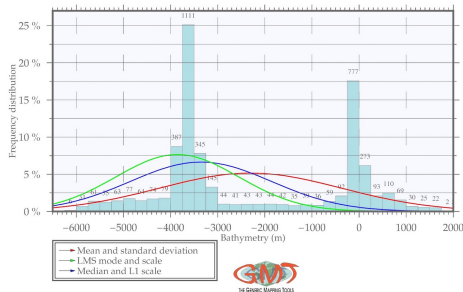
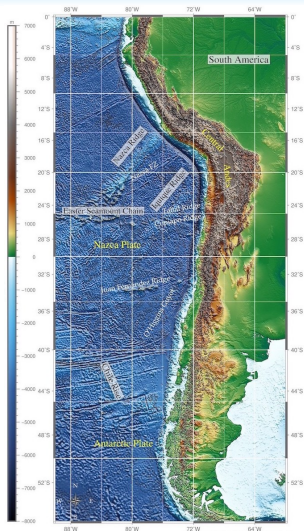


Figure 16: Статистический анализ Цж

- ▶ Самый большой диапазон данных глубины с 1111 записями занимает 25% выборки.
- ▶ Средние выборочные значения: -2 200 и 7,5 % на высоте от -4 000 до -3 500 м.
- ▶ Медианные значения: от -3 200 до -3 300 м.
- ▶ Распределение частотных выборок показывает изменения по профилям. Увеличение частоты от -3000 до -4000 м вызвано геологическими условиями плиты Кокос. Основные точки промеров глубин Цж между -3000 и -6200 м.



Перу-Чилийский жёлоб



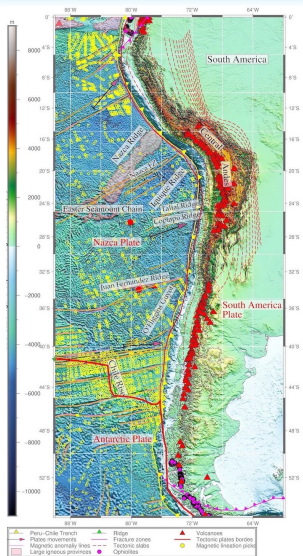
Основные физико-географические факты Перу-Чилийского жёлоба:

- ▶ ПЧж (жёлоб Атакама) – самый длинный тихоокеанский жёлоб (длина 5900 км)
- ▶ ПЧж простирается от Эквадора до Чили с 6° ю.ш., $81^{\circ}50'$ в.д. to 39° ю.ш., 75° з.д.
- ▶ Общая площадь ПЧж составляет ок. 590,000 km².
- ▶ Батиметрия: ПЧж мельче по сравнению с другими тихоокеанскими жёлобами (ширина 64 км).
- ▶ Макс. глубина жёлоба ПЧж - 8065 м => т.е. это самый глубокий жёлоб в южном полушарии Тихого океана
- ▶ Жёлоб является результатом конвергентной границы тектонических плит, где восточный край плиты Наска погружается под континентальную Южно-Амер. плиту.
- ▶ Расположенный в восточной части Тихого океана у берегов Перу и Чили, это самая длинный по географической протяженности глубоководный жёлоб
- ▶ Чилийский сегмент отличается большими глубинами и крутым уклоном на плите Наска, в то время как Перуанский - демонстрирует более пологий рельеф со стороны океана.
- ▶ ПЧж имеет асимметричную форму и структурно состоит из двух частей (Перуанский и Чилийский)



Figure 17: Перу-Чилийский жёлоб: топографическая карта

Перу-Чилийский желоб



Основные факты геологии Перу-Чилийского желоба (ПЧЖ):

- ▶ ПЧЖ сформировался в результате субдукции плит Наска и Антарктики под Южноамериканскую. [8].
- ▶ Регион между ПЧЖ и чилийским побережьем отличают специфические геологические, геотектонические, геоморфологические и климатические условия
- ▶ ПЧЖ подвержен широкому спектру природных катастроф: землетрясения, местные цунами, вулканизм, специфические для континентов опасности (наводнения, оползни, массовые перемещения)
- ▶ Пример сильных землетрясений: Вальдивия ($M_w=9.5$), 1960, Масле ($M_w=8.8$), 2010.
- ▶ На процессы в зоне разломов в районе ПЧЖ влияет высокая степень гидратации земной коры и верхней мантии. [15].
- ▶ По условиям осадконакопления ПЧЖ можно разделить на две основные провинции: 1) основная свободная от наносов провинция, простирающаяся на 8° ю.ж.- 32° ю.ж. и 2) осадочная провинция, простирающаяся на 33° ю.ж.- 57° ю.ж. [33].



Figure 18: Тектонико-геологические условия ПЧЖ [46]

Перу-Чилийский желоб

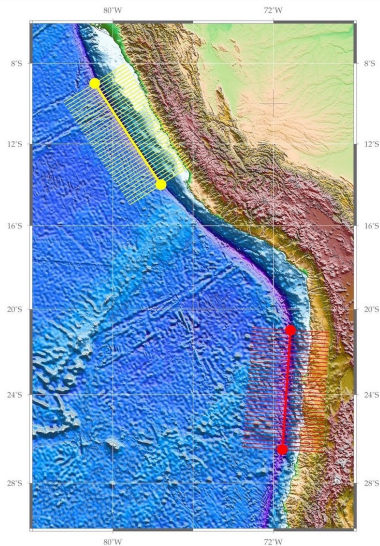


Figure 19: Сегменты оцифровки профилей ПЧж [46]

- ▶ Свыше 50% глубоководных желобов мира лишены наносов, или лишь частично заполнены наносами. [27].
- ▶ Северный сегмент ПЧж (перуанский) практически лишен осадков, а южный сегмент (чилийский) частично заполнен отложениями [26].
- ▶ Градиент наклона плиты вниз круче в сегменте Чилое по сравнению с сегментом Мауле.[17]
- ▶ Окраина о. Исла-де-Чилоэ характеризуется значительной степенью осадконакопления по сравнению с другими сегментами ПЧж.
- ▶ Это вызвано распространением турбидитовых отложений в сторону океана до 250 км от оси желоба.[16].
- ▶ Район вблизи тройного сочленения Тайтао лишен наносов и имеет быстрое сужение преддуги [7].



Перу-Чилийский желоб

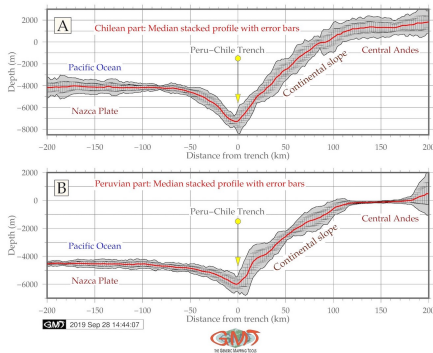


Figure 20: Профили поперечного сечения Перу-Чилийского желоба

Основные результаты моделирования ПЧЖ:

- ▶ Наиболее частые глубины для перуанского сегмента колеблются от -4000 до -4 200 (827 образцов) по сравнению с диапазоном от -4 500 до -4 700 м для чилийского сегмента (1410 образцов)
- ▶ Перуанский сегмент Перу-Чилийского желоба более глубокий и более крутой с крутыми склонами по сравнению с чилийским сегментом.
- ▶ Повторяемость глубин: перуанский (23%), 1410 (от -4 500 до -4 700 м являются наиболее частыми значениями для перуанского сегмента).
- ▶ Соседние диапазоны глубин имеют значительно более низкую частотность данных : 559 (от -4 700 до -5 000 м) и 807 (от -4 200 до -4 400 м) для перуанского сегмента.
- ▶ Чилийский сегмент имеет более выровненную морфологию с равномерным распределением глубин (от -6000 до -7000 м).



Желоб Хикуранги

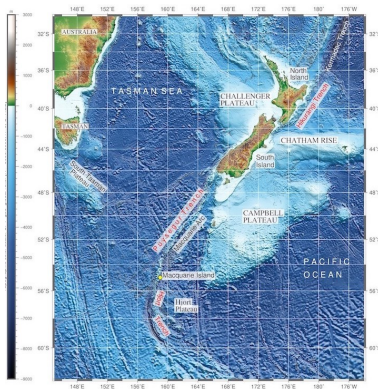


Figure 21: Топографическая карта района Хикуранги

- ▶ Распределение данных равномерно для -600 – -2600 м (< 60 для каждого профиля). Общий наклон в сторону о. Северный.
- ▶ о. Южный зажат между «ножницами субдукции».

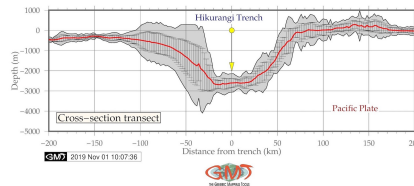


Figure 22: Смоделированные профили поперечного сечения желоба Хикуранги

- ▶ Географическое расположение: восточного побережья о. Северный Новой Зеландии, между Ю оконечностью пр. Кука и возв. Чатем
- ▶ Тектонически, желоб представляет собой южное продолжение более глубокого желоба Кермадек, т.к. расположен к югу зоны субдукции Кермадек-Тонга
- ▶ Тяжелое океаническое плато Хикуранги погружается под континентальную кору Индо-Австралийской тектонической плиты
- ▶ Активные геологические процессы (тектоническая эрозия, андерплейтинг) => повышенная сейсмичность и вулканизм в районе желоба
- ▶ Уникальная тектоническая обстановка региона заключается в соединении 2 зон субдукции («ножницы субдукции»), ориентированной на СЗ (Хикуранги) и Ю (Пьюсегур)
- ▶ 2 зоны субдукции соединены косою континентальной коллизией вост. Альпийского разлома, расположенного на о. Южный.
- ▶ Корытообразная форма желоба в поперечном сечении



Желоб Пуйсегюр

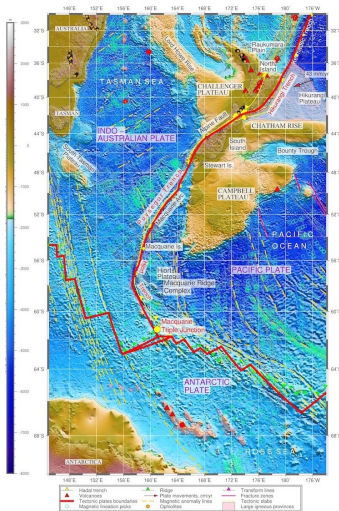


Figure 23: Тектонико-геологическая карта: желоба Пуйсегюр и Хьюрт

- ▶ Субдукция Пуйсегюр выражено наклонная (правосторонняя), направлена на юг.
- ▶ Пуйсегюр имеет бимодальный тип распределения данных с двумя четко выраженными вершинами.
- ▶ Первый пик имеет три заметных диапазона с кластерами на диапазонах от -4200 до -4400 м (373 образца, частота данных 18%), от -4000 до -4200 (182 образца, частота данных 9,6%) и от -4400 м до -4600 м (216 образцов, частота данных 11,5%).
- ▶ Вторая вершина покрывает диапазон с глубинами от -2200 до -3000 м с частотой данных ниже 7,5%. Пик соответствует дуге Маккуори, граничащей со склоном желоба.
- ▶ Вторая вершина покрывает диапазон с глубинами от -3,200 to -3,000 m (140 образцов).
- ▶ Хьюрт: гистограмма имеет классическую форму «колокола» с одним пиком распределения данных в на отметках от -3 300 до -3 500 м (364 промера).
- ▶ Морфология желоба Хьюрт имеет симметричный характер распределения данных (профиль не наклонный).
- ▶ Резкое уменьшение значений выборки с обеих сторон соответствует крутому склону желоба на западном его фланге от плато Хьюрт.
- ▶ Абиссальная равнина простирается к В от Пуйсегюр, с небольшими выступами. Морфоструктура особенно хорошо выражена вдоль дуги Маккуори, между 51,5° и 54° с четко выраженными гребнями, напоминающими вытянутые подводные горы на СЗ от Пуйсегюр, перемежающимися небольшими впадинами.
- ▶ В средней части желоба глубины резко увеличиваются от -5,400 до -6,200 м. Распределение данных имеет четкий бимодальный вид для желоба Пуйсегюр с пиками в диапазонах от -4,200 до -4,400 (373 образца) и от -3,200 до -3,000 м (140 образцов).



Желоб Пуйсегюр

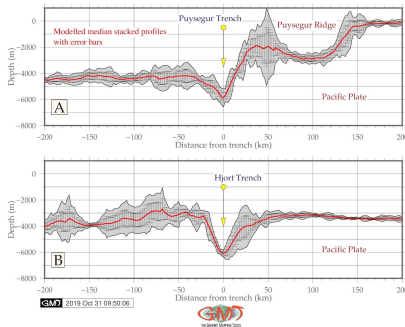


Figure 24: Смоделированные профили поперечного сечения желобов Пуйсегюр и Хьорт

- ▶ Желоб Пуйсегюр простирается по дну южной части Тасманова моря, к югу от Новой Зеландии, более чем на 800 км к югу от ЮЗ точки побережья о. Южный.
- ▶ Географически, самая южная протяженность желоба зафиксирована на 400 километров к З от Оклендских о-вов.
- ▶ Тектонически, он образован в результате субдукции Индо-Австралийской плиты под Тихоокеанскую
- ▶ К востоку от желоба Пуйсегюр расположено северное продолжение хр. Маккуори.
- ▶ Район вокруг желоба Пуйсегюр характеризуется чрезвычайной сейсмической активностью и вулканизмом, что связано с Альпийским разломом, начинающимся на северном конце желоба.
- ▶ Желоб Пуйсегюр имеет асимметричную V-образную форму с крутым уклоном на восточном склоне и пологий склон на западном, соответственно
- ▶ Прилегающий район имеет пологий склон на сторона океана для Хикуранги и крутой склон на восточном фланге для Пуйсегюра, окруженный сложным подводным рельефом вдоль дуги Маккуори.



Желоб Кермадек

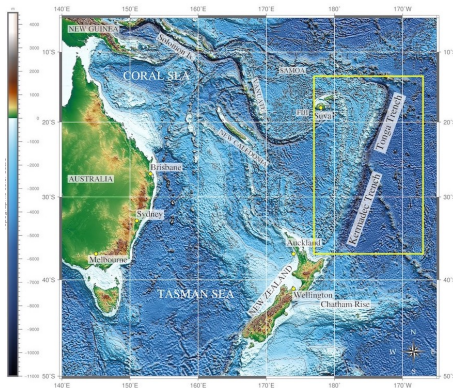


Figure 25: Топографическая карта района Новой Зеландии и восточной Австралии и расположение желобов Кермадек и Тонга. [46]

- ▶ Желоб Кермадек (ЖК): вытянутый желоб по перевернутой гребневидной форме.
- ▶ Желоб Кермадек расположен в южной части Тихого океана. Он простирается на ок. 1000 км от цепи подводных гор Луисвилл на севере до плато Хикуранги на юге к СВ от о. Северный в Новой Зеландии.
- ▶ Вместе с желобом Тонга на севере он образует ок. 2000 км линейную систему субдукции Кермадек-Тонга с особыми геохимическими условиями, вулканизмом и магматизмом.
- ▶ Субдукция начала развиваться в палеогене (эоцен) при погружении Тихоокеанской плиты под Австралийскую.
- ▶ ЖК имеет плавную форму западного склона и резкую форму на восточном фланге с глубинами от -6600 до -6800 м согласно анализу 2641 промеров глубины.
- ▶ Сравнивая самые глубокие значения (> -9000 м) для ЖК, согласно анализу 251 образцов, очевидно, что ЖК глубже, чем ЖТ. Для глубин в диапазоне от -6000 до -5000 м больше значений: 6167 выборки. ЖК имеет пологий склон и небольшую глубину.
- ▶ Окончательный рельеф желобов сформирован в результате совокупности воздействий тектонических и геологических процессов, а также разных процессов осадконакопления, вызывает особенности их морфоструктур, несмотря на их близкое расположение.



Желоб Тонга

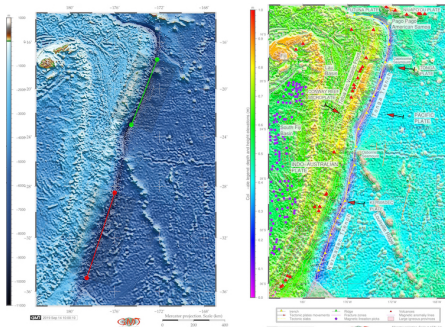


Figure 26: Сегменты желобов Кермадек и Тонга и тектонико-геологические условия [46]

- ▶ Тектонические условия - очень быстрое погружение Тихоокеанской плиты под Индо-Австралийскую вдоль ТТ и КТ.
- ▶ Конвергенция с максимальной скоростью (249 мм/год) вдоль дуги ТК => одна из самых сейсмически активных зон субдукций в мире [10]

- ▶ Т - второй по глубине желоб в мире (макс. глубина 10 882 м) [12].
- ▶ Т продолжает субдукционную систему Кермадек на севере, примерно от 24° ю.ш, где Тихоокеанская плита быстро погружается под Индо-Австралийскую плиту вдоль желоба Тонга-Кермадек в ЮЗ части Тихого океана
- ▶ Близость КТ и ТТ к Антарктике => одни из самых холодных желобов мира [9]
- ▶ КТ и ТТ относятся к зоне биогеохимической провинции Южно-Тихоокеанского субтропического круговорота (South Pacific Subtropical Gyre, SPSG), имеют одинаково повышенный уровень первичной продуктивности 87 г/С м-2/г. [89]
- ▶ Оси желобов отклонены примерно на 30° от линии долготы.
- ▶ КТ находится в 120 км от Новой Зеландии с продолжением оси. 26° S – 36° S [20]
- ▶ КТ - пятый по глубине желоб в мире, максимальная глубина - 10,177 м, длина 1500 км [37]
- ▶ КТ проходит параллельно хребту Кермадек с геоморфологией V-образной формы, образованной тектонической субдукцией Тихоокеанской плиты под Индо-Австралийскую плиту. [43]
- ▶ К простирается от ок 26° ю.ш. до 36° ю.ш. до СВ оконечности о. Северный Новой Зеландии



Желоба Тонга и Кермадек

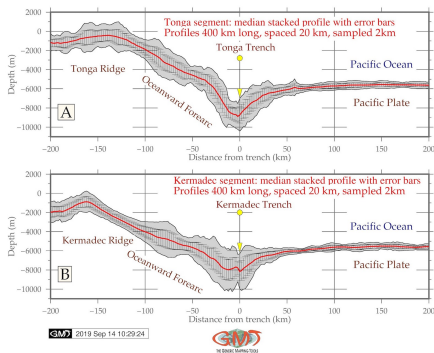


Figure 27: Профили желобов Тонга и Кермадек [46]

- ▶ Общая протяжённость ЖТ - 860 км.
- ▶ Простирается вдоль подножия восточного склона одноимённого подводного хребта от о. Самоа и жёлоба Кермадек.

- ▶ Желоб Кермадек имеет меньшую глубину (10 047 м) по сравнению с Тонга (10 882), несмотря на близкое расположение.
- ▶ Сравнение самых глубоких значений (> -9000 м) показывает для ЖТ 320 оцифрованных промеров на данных глубинах.
- ▶ Сравнивая варианты глубин дна в диапазоне от -6000 до -5000 м, можно отметить, что ЖТ имеет 4803 выборки.
- ▶ Автоматическая оцифровка профилей поперечного сечения показали, что геоморфология ЖТ имеет более крутой уклон на западном фланге.
- ▶ Результаты показывают большие значения глубин, неровность дна и крутой уклон профилей для ЖТ по сравнению с ЖК
- ▶ Базальтовые лавы, извлеченные из верхней коры входящей литосферы по длине желоба Тонга, имеют средне- и позднемоловый возраст, в основном представленный N-MORB, варьируются от толеитовых до щелочных базальтов.
- ▶ Самая активная зона мантийной сейсмичности Земли возникает в результате субдукции Тихоокеанской плиты в районе желоба Тонга, причем до сих пор неизвестно, почему именно здесь намного больше землетрясений, чем в местах других погружающихся плиты в мире



Желоба Тонга и Кермадек

Характерные особенности и различия желобов Тонга и Кермадек:

- ▶ ТТ имеет меньшие глубины в восточной части, но КТ имеет более крутые очертания с 2641 рекордами глубин от -6,600 до -6,800м..
- ▶ Геоморфология ТТ имеет более крутой уклон на западном фланге.
- ▶ Самые глубокие значения ТТ $> 9,000\text{m}$: 320 образцов глубин
- ▶ Однако в частотном смысле, Т имеет больше промеров с большими абсолютными глубинами, чем К: самые глубокие значения $> 9,000\text{m}$: 251 образцов $\Rightarrow$ ТТ глубже, чем КТ, тогда как КТ доминирует в смысле абсолютной точки глубины.
- ▶ У КТ больше значений в этом диапазоне: 6167 отсчетов. Для ТТ тот же диапазон дает 4803.
- ▶ КТ имеет более пологую форму склона и меньшую глубину западного склона у хребта Тонга.
- ▶ Под желобом Кермадек малая толщина коры (всего 4,5 км)
- ▶ Полоса вулканических о-вов Тонга и Кермадек особенно интересна своей геометрией: она совершенно прямолинейная, хотя и образовалась в результате одновременного расширения трех морей: Тасманова, Фиджи и Лау.
- ▶ Вариации глубины дна от -6000 до -5000.
- ▶ У о-ов Тонга глубоководный желоб находится с внешней стороны островной дуги, а зона Беньофа наклонена в сторону континента, Северо-Фиджийская котловина оказывается окаймленной с двух сторон зонами Беньофа, падающими навстречу друг другу.
- ▶ Различия между КТ и ТТ иллюстрируют тектонические и геологические региональные условия $\Rightarrow$ различную седиментацию КТ и ТТ $\Rightarrow$ различную морфоструктуры, несмотря на близкое расположение
- ▶ К югу от желоба К-Т от мелководья Новозеландского подводного плато, К-Т переходит по простиранию в типичный передовой прогиб Хикуранги, заполненный мощными осадками.



Желоб Вануату (Новогебридский)

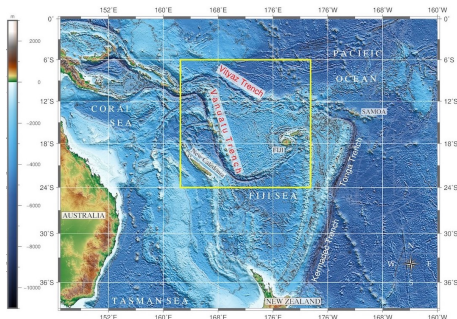


Figure 28: Топографическая карта желобов Вануату и Витязь

- ▶ Профиль желоба Вн: V-образный, поперечный, огибает с З и Ю острова Новые Гебриды, имеет длину около 2000 км. Геоморфология: дно неширокое, местами плоское, разделено на части порогами. Максимальная глубина 9165 м.

Ключевые факты по желобу Вануату:

- ▶ Желоб Вануату расположен в ЮЗ части Тихого океана, в бассейне Фиджи, восточная Австралия, на окраине Кораллового моря, между о. Вануату и Новая Каледония.
- ▶ Желоб Вануату превышает глубины ок. 7600 м. Желоб составляет около 1200 км в длину и 70 км в ширину, простирается вокруг южной оконечности Вануату, образуя диагональную симметрию с северным концом близлежащего желоба Тонга.
- ▶ Вулканическая островная дуга является источником регионального магматизма и вулканизма
- ▶ Дуга Вануату простирается на ок. 1200 км на ЮЗ Тихого океана, 10° ю.ш.-23° ю.ш., 160° в.д.-180° в.д.
- ▶ Островодужная система Вануату разделяет задуговые впадины Новогебридских о-вов и активную окраинную впадину сев. Фиджи.



Желоб Витязь

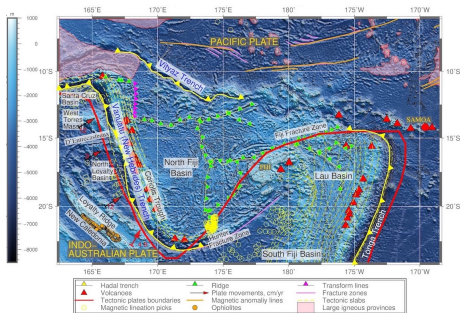


Figure 29: Геологическая карта и тектоническая обстановка желобов Вануату и Витязь

Тектоника региона: двойная конвергентная сложная граница тектонических плит: 1) Тихоокеанская плита субдуцирует под И-А плиту в З направлении; 2) И-А плита субдуцирует в СВ направлении под задуговую котловину сев. Фиджи.

Тектоника региона желоба Витязь (некоторые факты):

- ▶ Желоб Вт сформирован в сложной тектонической обстановке (субдукция плит)
- ▶ Конвергенция тектонических плит отмечена двумя зонами субдукции, ориентированными в противоположных направлениях: Вт (западная) и желоб Тонга (восточная)
- ▶ Это приводит к асимметричному раскрытию задугового бассейна северных Фиджи.
- ▶ Субдуцирующая ИАП и хребет Д'Энтрекасто, соединяющий хр. Новая Каледония с желобом Вануату. => система "желоб-островная дуга"
- ▶ Морфология южной части дуги желоба Вануату и котловины северного Фиджи указывают на геодинамическую сложность, тектоническую активность и геологическую нестабильность региона.
- ▶ Действующий активный стратовулкан на г. Ясур (Mt. Yasur) расположен на о. Тана (Tanna Island) дуги Вануату.



Желоба Вануату и Витязь

Сравнительный анализ моделирования желобов Витязь и Вануату:

- ▶ Вт имеет более плоское широкое дно, типичное для трога, с более крутым уклоном на восточном фланге
- ▶ Вн имеет более V-образную классическую форму типичную для желоба, с пологими формами как на западных, так и на восточных склонах
- ▶ Вт имеет меньшую глубину: его максимальная глубина не превышает -5000 м, тогда как Вн - более глубокий желоб с -6000 м
- ▶ Окружающий рельеф желобов варьируется: для ЖВит прилегающая абиссальная равнина имеет выположенный рельеф, в то время как для ЖВан окружен более сложным подводным рельефом бассейна северного Фиджи (восточный фланг), так и западного побережья.
- ▶ Восточный фланг Вн окружен сложным подводным рельефом бассейна Северных Фиджи

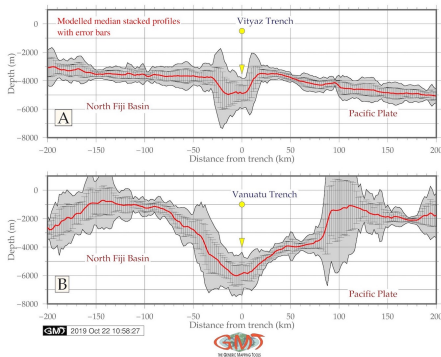


Figure 30: Оцифрованные разрезы желобов Вануату и Витязь

Сложная геофизическая обстановка, высокая сейсмичность, тектоническая активность => геологическая нестабильность региона Фиджи-Лау

Желоба Вануату и Витязь

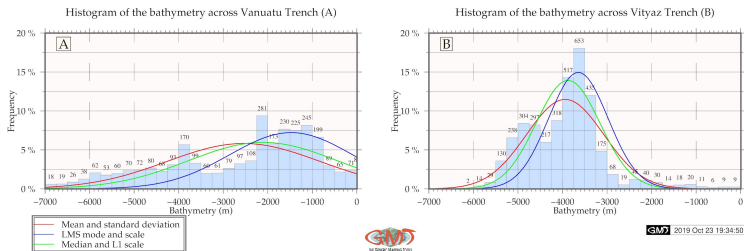


Figure 31: Гистограммы (распределение данных глубин) оцифрованных разрезов желобов Вануату (Новые Гебриды) и Витязя

Основные результаты статистического анализа желобов Вт и Вн:

- ▶ Батиметрия желоба Вт: глубины < -6100 м; Вн достигает -7000 м.
- ▶ Вт: «колоколообразная» форма с 2 пиками: от -3500 до -3700 м и от -4800 до -5000 м. Большинство значений находятся в диапазоне от -5000 до -3000 м.
- ▶ Здесь отмечено 1605 отборов точек глубин (517, 653 и 435). Из них первый пик имеет значения глубин от -3300 до -4000 и 839 наблюдений (238, 304, 297) и далее на глубинах от -4500 до -5200 м.
- ▶ Вн: распределение данных даже при небольшом увеличении глубин от -2200 до -800 м (всего 1353 оцифрованных точки глубин)



Новобританский Желоб (Бугенвильский)

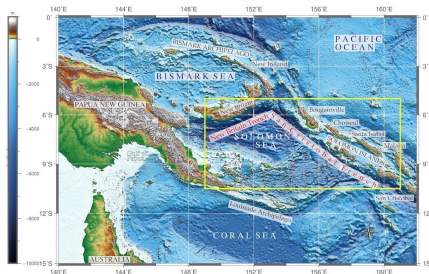


Figure 32: Топографическая карта и расположение желобов Новобританского и Сан-Кристобалья

Ключевые факты по геологии и тектонике:

- ▶ Географически расположен в Соломоновом море, на ЮЗ Тихого океана, между о. Папуа-Новой Гвинеи и Соломоновыми о-вами:
- ▶ НБж (Бугенвильский желоб) определяется изолинией 6000 м [62]
- ▶ Это узкий желоб шириной 50-75 км, простирается на СВ от В конца залива Хуон (Huon Gulf) вдоль Ю побережья Новой Британии [62]
- ▶ Название происходит от о. Новая Британия дуги Новой Британии.
- ▶ Сев. часть характеризуется задуговым бассейном моря Бисмарка, где происходит активный рифтогенез и спрединг морского дна [58]. Зап. продолжение: зона разлома Раму-Маркхам, простирающаяся на С, дуга Западного Бисмарка [1]
- ▶ Задуговая впадина моря Бисмарка включает Южную и Северную микроплиты Бисмарка, разделенные разломом моря Бисмарка [82]
- ▶ Острова вост. части о. Папуа-Новой Гвинеи и Соломоновы о-ва представляют собой островодужные террейны, окружающие НБж; образуются рядом с границей между Австралийской и Тихоокеанской тектоническими плитами.



Новобританский Желоб (Бугенвиль)

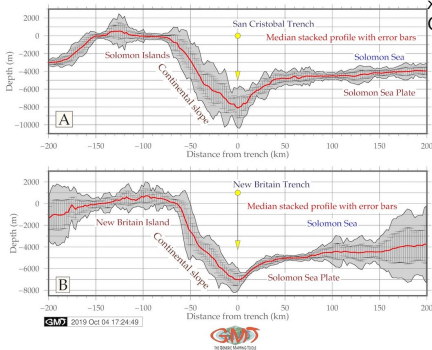


Figure 33: Поперечные профили желобов Ново-Британский и Сан-Кристобаль

В целом, НБж более мелкий по сравнению с СКж: его медианные значения не превышают -7000 м (по ср. с медианным -8000 м для СКж).

Сравнительный анализ рельефа желобов Ново-Британский и Сан-Кристобаль:

- ▶ СКж имеет угол наклона 33° в сторону океана и $33,69^\circ$ в сторону суши, увеличиваясь в глубинах более отчетливо со стороны океана.
- ▶ НБж имеет более асимметричное U-образное поперечное сечение с градиентом на запад с наклоном 35° на восток и 41° на запад.
- ▶ Увеличение глубины для НБж более плавное по сравнению с СКж : на отрезке 50 км достигает оно глубин 2000 м (от -7000 до -5000).
- ▶ Наоборот, увеличение для SCT более резкое: на том же расстоянии (50 км) глубины уменьшаются с -8 000 до -5 200 м (т.е. градиент ок. 3000 м).
- ▶ НБж имеет пологий склон на берегу Соломонова моря. НБж заметно асимметричен на склоне в сторону суши и имеет дугообразную форму на восточном фланге



Желоба Сан-Кристобаль и Новобританский

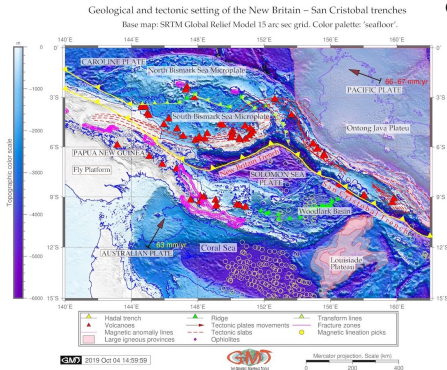


Figure 34: Тектонико-геологические условия района желобов Сан-Кристобаль и Новобританский

НБж и СКж расположены к востоку от о. Папуа-Новая Гвинея, как северные границы Соломонова моря в Тихом океане. Регион относится к одним из наиболее перспективных для интрузивных месторождений полезных ископаемых.

Геолого-географические условия НБж и СКж:

- ▶ Регион является одной из активных зон субдукции в мире, в зоне тройного сочленения Тихоокеанской, Индо-Австралийской плит и микроплиты Соломонова моря.
- ▶ СКж тянется в ЮВ направлении от Новой Британии вдоль группы Соломоновых о-вов Бугенвиль, Шуазель, Санта-Исабель, Малаита, о. Сан-Кристобаль
- ▶ Бассейн Вудларк – молодой океанический бассейн (ок. 5 млн лет). Субдукция проходит под дугу НБж и Соломоновы о-ва, образуя двустороннюю зону субдукции. Он примыкает к СКж к ЮЗ и ЮВ от дуги Соломоновых о-вов.
- ▶ Восточная часть микроплиты Соломонова моря, граничащая с СКж, входит в переднюю часть субдицирующей Тихоокеанской плиты, что приводит к сильным землетрясениям вдоль границы Соломонова моря.
- ▶ Регион расположен в сложной зоне конвергенции тектонических плит и зажат между сходящимися плато Онтонг Ява и Австралийским континентом.



Желоба Сан-Кристобаль и Новобританский

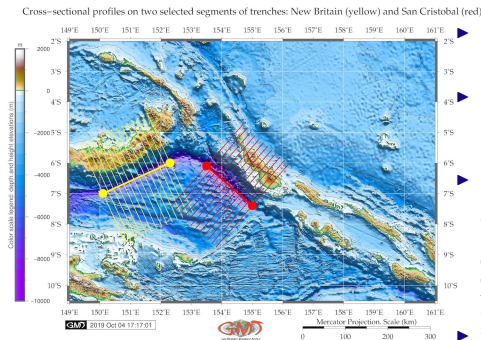


Figure 35: Оцифрованные сегменты желобов Сан-Кристобаль и Новобританский (Бугенвиль)

Глубины НБЖ постепенно увеличиваются в сегменте от -50 до 0 м на профиле в поперечного сечения желоба, и уменьшаются на диапазоне от -3.000 до -7.000 в 3 направлении, достигая макс. глубин -8.000 м. при среднем значении -7.000 м

- ▶ НБЖ более мелкий по сравнению с ЖСК имея глубины в среднем <-7000 м.
- ▶ На графике поперечного сечения НБЖ заметно асимметричен и имеет наклон в сторону суши, дугообразный на востоке.
- ▶ Самые высокие значения выборки регистрируются в диапазоне глубин от -5000 до -5200 м, (272 образцов), за которыми постепенно следует диапазон глубин от -5200 до -5000, далее от -5000 до -4800 и от -4.800 до -4.600 м (кол-во точек: 204, 189, 157, соответственно для этих диапазонов).
- ▶ Увеличение глубины НБЖ имеет постепенный плавный характер: на отрезке 50 км достигая -2000 м на фланге со стороны Соломонова моря
- ▶ Гистограмма НБЖ имеет усеченный вид по правому флангу желоба с преобладающими значениями на малых глубинах и уменьшающимися <-5.000 м по сравнению с нормальным распределением данных СКЖ.



Желоба Сан-Кристобаль и Новобританский

Histograms of the bathymetry, San Cristobal (A) and New Britain (B) trenches

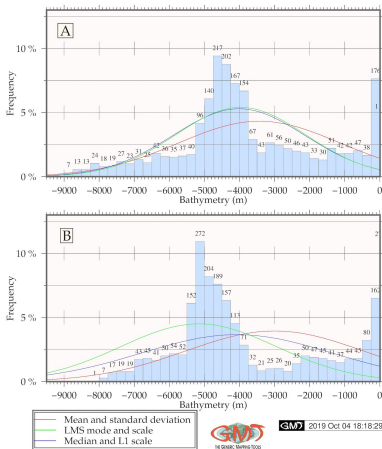


Figure 36: Гистограммы профилей поперечного сечения НБж и СКж

Основные результаты моделирования желобов Новобританского и Сан-Кристобаль:

- Несмотря на географическое соседство желобов наблюдается явная изменчивость глубин по образцам в их профилях.
- СКж, в целом, глубже, достигая -9000 м, в то время как медиана для НБж <-7000 м.
- Наклон градиента СКж имеет более симметричную форму с более точной V-образной формой.
- Крутизна склона НБж: западный фланг – 35° , восточный фланг – 41° на запад, тогда как наклон СКж имеет 33° на океанском фланге и $33,69^\circ$ – на материковом.
- На графике поперечного сечения склон НБж к суше имеет заметно асимметричную U-образную форму и серповидную форму на восточном сегменте
- Различия морфоструктур между желобами объясняются совокупностью процессов: историко-геологические этапы эволюции региона и фактические тектонические движения
- Скорость движения слэбов, вулканизм, сейсмическая обстановка, разрывные нарушения (сбросы, сдвиги, разрывы), процессы осадконакопления повлияли на формирование морфоструктур.



Филиппинский желоб

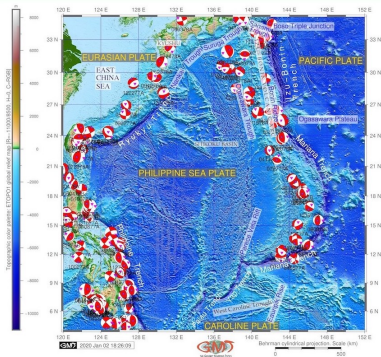


Figure 37: Сейсмическая обстановка на окраинах плиты Филиппинского моря

ПФМ субдуцирует под Филиппинский архипелаг (4°-15°с.ш.), который является частью зоны конвергенции Евразийской плиты (блок Сунда) и ПФМ. Погружение ПФМ вызывает высокоскоростную аномалию в районе ФЖ.

Литологический состав: присутствие перидотитов, габбро, массивных и подушечных потоков мезозойских офиолитов

- ▶ Филиппинский желоб (ФЖ), один из глубочайших в мире, расположен на оси столкновения плиты Филиппинского моря (ПФМ) и Зондской плиты, западной части Тихого океана в Филиппинском море (ФМ)
- ▶ Рельеф дна ФМ имеет черты переходной зоны с крупными геоморфологическими формами и осадконакоплением
- ▶ Строение котловины моря сложное, сравнимое с ложем Тихого океана по разнообразию морфоструктур: здесь отмечены подводные горы, хребты большой протяженности, подводные вулканы, гийоты
- ▶ Сейсмические явления ПФМ можно объяснить как результат тектонических процессов на краях литосферных плит, которые расходятся на океанских хребтах по крупным сдвигам и сходятся у горячих и слабых вулканических островных дуг ИБМ и Филиппин
- ▶ Карта сейсмичности в зоне бассейна ФМ показывает, что большинство землетрясений ограничиваются краевыми областями, представляющими узкие, непрерывные ленты вокруг больших стабильных участков ПФМ
- ▶ Тектоника региона отличается дивергенцией и конвергенцией плит в умеренной зоне дивергенции плит, включая глубокие толчки на малых глубинах в зоне схождения плит
- ▶ Сейсмические данные о механизмах очага представлены в каталоге Centroid Moment Tensor (CMT), который дает относительное направление движения тектонических плит по всему сейсмически активному поясу
- ▶ Фокальные механизмы указывают на относительные движения литосферных плит, определяемые по магнитным и топографическим данным, связанным с зонами дивергенции плит
- ▶ Смешанные осадочно-консолидированные породы дна желоба сформированы подводной эрозией из области абиссальной равнины, расположенной вблизи и перенесенной в ФЖ
- ▶ Подводные каньоны, способствующие формированию подводных течений и осадконакоплению в тальвеге желоба



Филиппинский желоб

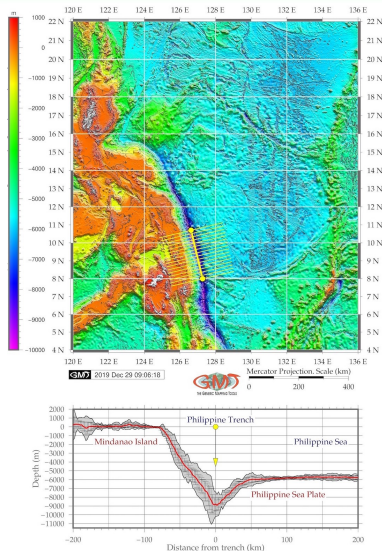


Figure 38: Продольно-поперечный профиль Филиппинского желоба

- ▶ Морфология ФЖ отмечена сложным взаимодействием трех литосферных плит: Евразийской, Австралийской и ПФМ, который включает столкновение, субдукцию и аккрецию. Древняя, тяжелая и большая ($103,300,000^2$) Тихоокеанская плита играет главную роль по сравнению с Австралийской плитой ($47,000,000^2$) и ПФМ $5,500,000^2$.
- ▶ ФЖ имеет классическую симметричную колоколообразную форму распределения данных глубин, показывающих распределение по глубинам с заметным резким увеличением частоты передачи данных на интервале от -5.000 до -6.000 м: 1.117 точек (37% данных). Это свидетельствует о резком постепенном уменьшении глубин.
- ▶ Из-за расположения в месте коллизии Филиппинской и Зондской тектонических плит Филиппинского разлома в его динамике присутствует движение:
 - ▶ СР субдукция плиты ФМ, которая частично поглощается субдукцией первой и ФЖ, который движется на запад,
 - ▶ прогиб Восточного Лусона, расположенный на СВ,
 - ▶ деформация земной коры вдоль Филиппинского разлома, возникшего на о. Лусон в период эоцена. В частности, по разлому обнаруживается левосторонний сдвиг Филиппинского архипелага от СЗ угла о. Лусон до ЮВ оконечности о. Минданао
 - ▶ Филиппинский разлом.
- ▶ Вместе с геологическими факторами, тектоническая нестабильность плиты ФМ вызывает изменения в морфоструктуре желоба.



Манильский желоб

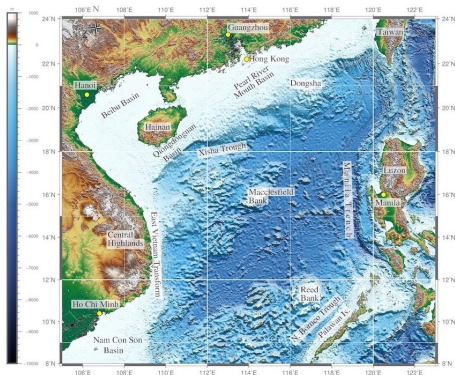


Figure 39: Топографическая карта региона Южно-Китайского моря и Манильского желоба

Манильский желоб (Мнж) расположен к западу от о. Лусон и Миндоро (Филиппины). Достигает глубин ок. 5400 м [59], при средней глубине Южно-Китайского моря ок. 1500 м.

Тектонико-геологическая обстановка:

- ▶ Создается субдукцией, при которой плита Зондская (часть Евразийской) погружается под Филиппинскую (начало в среднем миоцене (22-25 млн. лет назад))
- ▶ Субдукция образует желоб с почти меридиональным Ю-С простиранием, с высокой скоростью погружения плиты [60]
- ▶ Конвергентная граница заканчивается на севере зоной столкновения с о. Тайвань, а на юге - террейном Миндоро (блок Сулу-Палаван, сталкивающийся с юго-западом Лусона).
- ▶ Регион характеризуется активными тектоническими движениями, в т.ч. частые цунами и землетрясения. [88]
- ▶ Сейсмичность: характерные природные опасности в регионе: частые разрушительные цунами, вызванные погружением Евразийской плиты => катастрофические разрушения вдоль береговой линии острова Лусон.
- ▶ Геофизические условия: отрицательная гравитационная аномалия (от -50 мГал до -200 мГал, по данным аномалий силы тяжести в редукции Фая, EGM-2008). Для сравнения: большинство значений в Южно-Китайском море – в диапазоне 10–30 мГал, значения >60 мГал – в островных районах и южных Филиппинах.



Манильский желоб

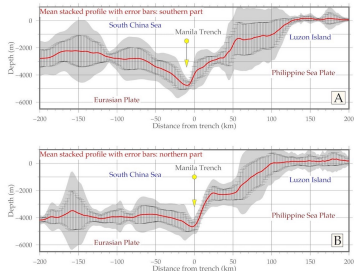


Figure 40: Профили продольно-поперечного сечения

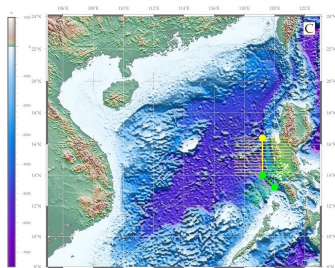


Figure 41: Сегменты желоба

Сопоставление профилей разрезов Манильского желоба (С и Ю):

- ▶ Южный сегмент имеет более крутой уклон в сторону океана
- ▶ Северный сегмент показывает более крутой уклон на континентальной части склона.
- ▶ Подводные террасы расположены в северной части желоба на глубине -2000 м.
- ▶ На фрагменте профиля на отметках глубин от -1,100 до -1,300 м видна постепенно наклонная терраса на Ю сегменте желоба
- ▶ Северный сегмент желоба более мелкий по сравнению с южным, но имеет более крутой склон на стороне о. Лусон.



Желоб Рюкю

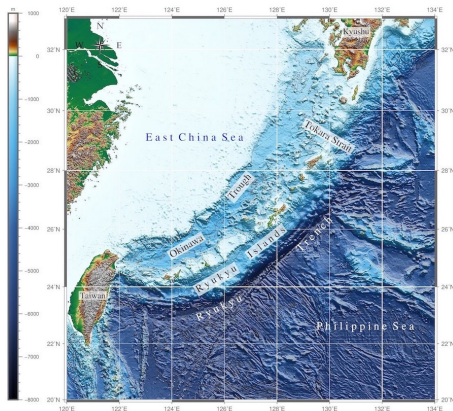


Figure 42: Топографическая карта региона желоба Рюкю

Желоб Рюкю простирается с СВ на ЮЗ вдоль островной дуги Рюкю, задугового бассейна и впадины Окинавского прогиба

Основные факты о желобе Рюкю (жР):

- ▶ Географически, жР простирается на 1400 км, расположен в субтропической регионе Тихого океана между Филиппинским морем, о. Тайвань и о. Кюсю, южная Япония [3].
- ▶ Тектонически, образовался в результате субдукции океанической коры Филиппинского моря под континентальную кору Евразийской плиты [18].
- ▶ Желоб сформировался в условиях погружения океанической коры плиты Филиппинского моря под континентальную кору Евразийской плиты. Батиметрия его варьируется в С и Ю сегментах
- ▶ Северный сегмент отличается небольшой глубиной и крутизной, достигает ок. 11° в результате субдукции Филиппинской плиты
- ▶ Южный сегмент: угол становится круче, достигая 70° ниже ок. 70 км.



Желоб Рюкю

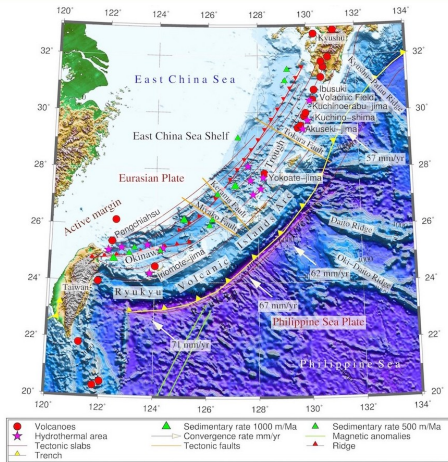


Figure 43: геологическая карта региона желоба Рюкю

жР достигает глубин 7000 м; преддуговой склон между цепью островов и жР имеет ширину 130-160 км.

Основные факты по геологии Рюкю:

- ▶ система двойной субдукции жР в регионе: Тихоокеанская плита субдуцирует под Филиппинскую, которая, в свою очередь, субдуцирует под Евразийскую вдоль жР [22].
- ▶ Группа северных о-вов: Яку-шима и Танэга-шима и 200-километровый проход в проливе Токара между группами островов [69].
- ▶ Сложные тектонические условия региона Рюкю отражают эволюционные геологические процессы Земной коры, формируя систему "желоб-островная дуга", а также краевой вал и серию подводных гор
- ▶ Вариации в региональных геологических условиях образования дна океана в течение J, M и C отражены в особенностях морфоструктуры желоба, стратиграфии горных пород, литологической структуре осадочного чехла



Желоб Рюкю

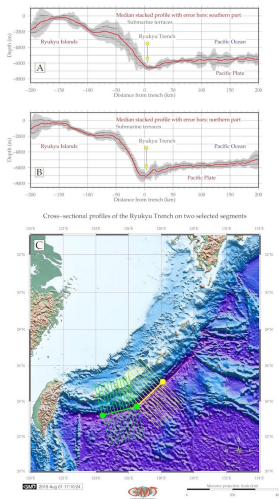


Figure 44: Моделирование профилей желоба Рюкю

- ▶ Существенные отличия в батиметрии С и Ю частей желоба для глубин > 6000 м.
- ▶ Батиметрия преддугового бассейна в диапазонах >2000 м и <1000 м: больше точек на северном сегменте, чем на южном.
- ▶ Медианный сложенный профиль на Ю сегменте демонстрирует более пологую форму склона с подводными террасами
- ▶ На сев. сегменте траншеи увеличивается глубина склона преддуги.
- ▶ Наблюдаются различия в диапазонах глубин вдоль дуги Рюкю: от -5 500 до -5 700 м для северного сегмента (334 выборки).
- ▶ Южный сегмент: сопоставимые значения (329 образцов) для того же диапазона глубин.
- ▶ В преддуговом бассейне глубиной > 2000 м и < 1000 м под уровнем моря показано больше данных проб в северной части желоба, чем в южной. Напротив, широкая терраса с глубиной < 25 м показывает больше проб (161) в Ю части желоба.
- ▶ Сравнение между двумя пространственно разными сегментами желоба показывают, что С часть желоба имеет более глубокие отметки глубин по сравнению с Ю.
- ▶ Это также можно отметить в глубоководной зоне, простирающейся в сторону моря от разлома Мияко, где зафиксированы самые глубокие значения.



Желоб Рюкю

Histograms of the bathymetry, Ryukyu Trench: northern (A) and southern (B) parts

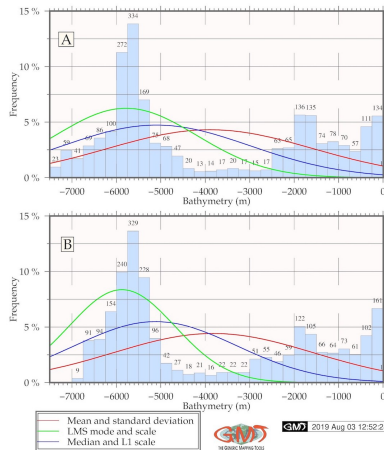


Figure 45: Гистограммы глубин по двум сегментам желоба Рюкю

- ▶ Диапазон -3000 до -5000 м, включающий от умеренных до небольших глубин в сопоставимых для обеих частей желоба, значения не превышают 68 проб для С части и 42 пробы для Ю.
- ▶ In contrast, a wide terrace with depths < 25 m is generally larger (161 s.) in S. Напротив, широкая терраса с глубинами < 25 м представлена больше (161 с.) на южном сегменте желоба.
- ▶ Глубина и геометрия склона сильно различаются для С и Ю сегментов и по диапазонам глубин: для интервала от -5 500 до -5 700 м значения почти одинаковы: для С части (334 точек), для Ю (329 точек).
- ▶ Более значительные различия видны для глубин свыше -6000 м. Ю часть желоба имеет лишь несколько значений (9 точек) с глубинами свыше -6800 м, тогда как С показывает 41, 59 и 23 измерения с максимальными значениями, достигающими -7460 м.



Желоб Палау

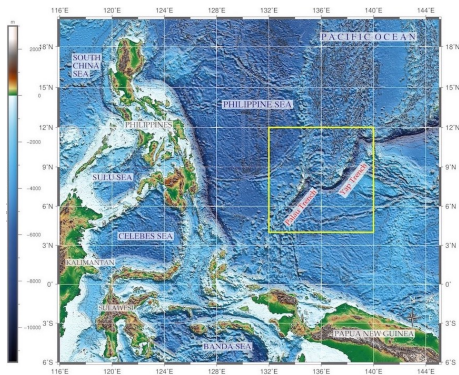


Figure 46: Топографическая карта желобов Яп и Палау

- ▶ О-ва Палау, расположены на западе Тихого океана, сложены вулканическими породами, покрытыми известняком коралловых рифов. => Острова Палау располагались вдоль вулканического фронта.

Основные факты по желобу Палау:

- ▶ Географическое расположение: Филиппинское море, к северу от Папуа-Новой Гвинеи, к востоку от Филиппин.
- ▶ Имеет форму прямой геометрической формы (V-образный).
- ▶ ЖПал входит в систему желобов Палау и Яп в 3 части Тихого океана
- ▶ Палау соединен с хребтом Кюсю-Палау (С) и прогибом Аю (Ю).
- ▶ Морфологические и геологические характеристики: глубины свыше 8000 м (макс. -8,080 м), несмотря на чрезвычайно малую скорость конвергенции плит в этом районе и относительно молодой возраст субдуцирующей плиты
- ▶ Простирается с ЮЗ-СВ. Расположен в квадрате 133° - 136° в.д. и 6° - 8° с.ш. к В от о-вов Яп.
- ▶ Небольшое расстояние (35 км) между осью желоба и побережьем о-вов Палау на З [41]
- ▶ Геология ж. Палау: толщи серпентинизированных перидотитов, базальтов, известняков, блоки известняков коралловых рифов (от 4900 до 6500 м) [41]



Желоба Яп и Палау

Основные факты по желобу Яп

- ▶ Расположен в Филиппинском море, на севере от Папуа-Новой Гвинеи и на восток от Филиппин.
- ▶ Имеет макс. глубину 8 292 м, длину 700 км, ширину 50 км [73].
- ▶ Имеет характерную J-образной форму. Простирается до дуги островов Яп [44].
- ▶ Желоб морфологически разделен на С и Ю части с границей между ними в $8^{\circ}26'$ с.ш. [23].
- ▶ Яп и Палау отличаются от плоскодонного трога Аю своей V-образной формой.
- ▶ Яп имеет более глубокие значения в диапазоне от -7000 м до -6000 м: 68 проб, в то время как соседний желоб Палау имеет только 34 точки для того же диапазона глубин

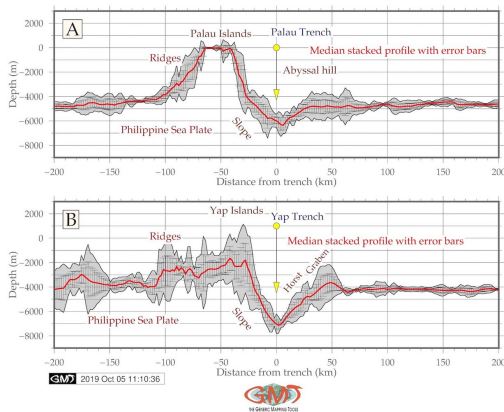


Figure 47: График профилей поперечного сечения желобов

- ▶ Яп имеет более крутые склоны и большие глубины



Желоба Яп и Палау

Ключевые моменты по тектонике плит в районе желобов Яп и Палау:

- ▶ Яп и Палау образуют типичную систему субдукции Марианского типа, которая включает компоненты:
 - ▶ глубоководный желоб
 - ▶ вулканическая островная дуга
 - ▶ задуговый бассейн (Паресе-Вела, на восточной стороне Филиппинской плиты).
- ▶ Сложная тектоническая структура региона отражается в заметной неоднородности скоростных структур земной коры и верхней мантии под Филиппинской плитой [68].
- ▶ Как следствие, активные тектонические движения отражаются в батиметрии и подводной геоморфологии.
- ▶ Зона субдукции Яп-Палау расположена к югу от Марианской системы "островная дуга-глубоководный желоб".
- ▶ Палау и Яп образуются в месте субдукции Филиппинской плиты и погружения океанической литосферы в мантию.
- ▶ По мере того, как опускающаяся Филиппинская плита погружается глубже в мантию, флюиды высвобождаются из мантийной породы, что вызывает плавление вышележащих слоев мантии.
- ▶ Новая магма поднимается на поверхность и бурно извергается, способствуя вулканизму и формированию островной дуги вдоль сходящейся границы тектонических плит. Эти процессы объясняют образование землетрясений
- ▶ Землетрясения обычны в зоне субдукции Филиппинской плиты (Яп-Палау).



Марианский желоб

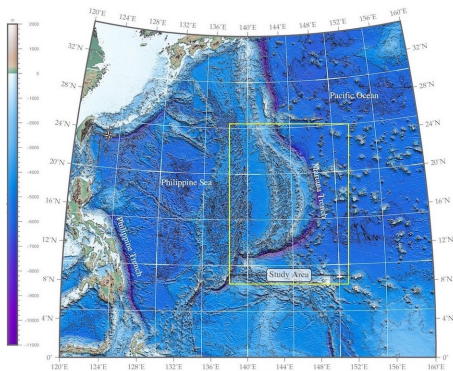


Figure 48: Топографическая карта Филиппинского моря и расположение Марианского желоба [47]

МрЖ представляет собой сильно вытянутую, дугообразную в плане и менее прямолинейную узкую топографическую депрессию морского дна, имеющую форму полумесяца в геометрической плоскостной проекции.

- ▶ Географическое положение самой глубокой точки Мирового океана с макс. глубиной 10.984 м. расположено в МрЖ, на глубине $11,329903^{\circ}$ с.ш./ $142,199305^{\circ}$ в.д. на глубине Челленджера.
- ▶ МрЖ расположен на западе Тихого океана, в 200 км к востоку от Марианских о-вов, на восточной границе плиты Филиппинского моря.
- ▶ Серпообразная дуга МрЖ может быть уложена в прямоугольник с координатами 140° в.д.- 148° в.д., 11° - 25° с.ш. Батиметрия морского дна варьируется в сторону моря от оси желоба.
- ▶ МрЖ является частью субдукционной системы Идзу–Бонин–Мариана, которая геометрически представляет собой дугообразную форму полумесяца
- ▶ Тектонически, формирует границу и взаимоотношение между двумя тектоническими плитами: Тихоокеанской, субдицирующей под Филиппинскую.
- ▶ Сложное морфологическое строение и неравномерность профилей МрЖ отражает его геолого-тектоническую эволюцию.
- ▶ Асимметрия строения проявляется на ЮЗ, где морфологическая структура желоба меняется и расположена глубочайшая точка на Земле.



Марианский Желоб

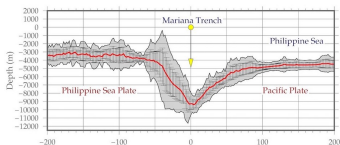
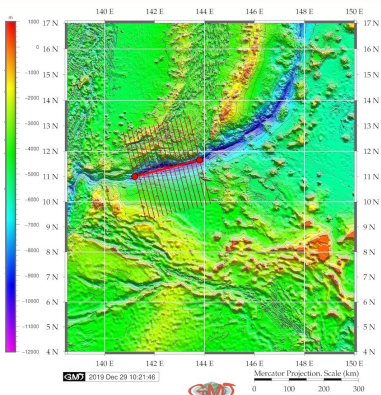


Figure 49: Профиль и сегменты Марианского желоба

- ▶ Западный склон МрЖ представляет собой откос без поднятия, а восточная часть является границей, вдоль которой проходит западный край Тихоокеанской плиты, погруженный под меньшую по размеру Марианскую плиту. В результате морфоструктурных особенностей МрЖ сформированы его очень крутые склоны и глубины 3- 5 км, ширина дна тальвега редко превышает 5 км.
- ▶ МрЖ имеет сложные ступени различной формы и размера, вызванные активными тектоническими процессами и эрозией.
- ▶ Его поперечный профиль асимметричный: наклон находится выше на берегу Марианской островной дуги, изрезанной глубокими подводными каньонами.
- ▶ Крутизна склона на левом фланге составляет $33,10^\circ$ в 0-15 км. Сегмент 15-25 км имеет крутизну 45° , сегмент 25-40 км - $30,75^\circ$, сегмент 40-50 км - 28° . На правом фланге желоба крутизна склона меняется следующим образом.
- ▶ Сегмент на дистанции 0-28 км имеет крутизну $40,5^\circ$, 28-37 км от тальвега имеет $43,33^\circ$ крутизны. Затем он постепенно становится пологим до $30,43^\circ$ до 50 км. Сегмент на 50-90 км заключается в дугообразном постепенном повышении абсолютных значений глубин, которое стабилизируется через 100 км на уровне менее -4.000 м.
- ▶ Районы с подводными горами на оси желоба отмечены его пологой геоморфологией, меньшими осевыми вертикальными нагрузками и выпуклым рельефом на внешнем подъеме.
- ▶ Марианская дуга и Западно-Марианский хребт граничат с желобом с западной стороны.
- ▶ Каролинский хребт и группа Каролинских о-вов расположены к Ю от оси желоба на расстоянии ок. 0-250 км.
- ▶ МарЖ имеет более крутой уклон на северном фланге со стороны архипелага.



Желоб Идзу-Бонин

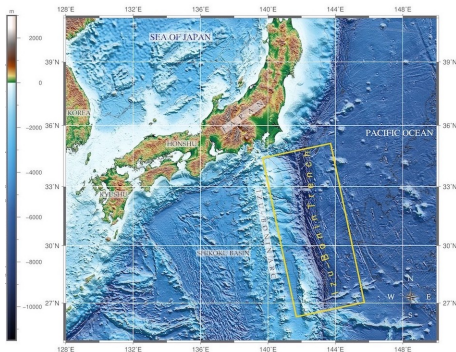


Figure 50: Топографическая карта региона Идзу-Бонинского желоба

Желоб Идзу-Бонин (ИБ), (Идзу-Огасавара), расположен на западе Тихого океана, простирается от г. Токио, Япония, до о. Гуам [5]. Максимальная глубина — 9810 м.

Ключевые факты по Идзу-Бонинскому желобу:

- ▶ По своему строению ИБ продолжает Японский желоб.
- ▶ ИБ сформирован в зоне активной тектонической субдукции мелового периода (135 М) Тихоокеанской плиты под плиту Филиппинского моря [72].
- ▶ С востока к ИБ примыкает плато Огасавара [67]. Желоб протягивается вдоль вост. подножия о-вов Нампо, протянувшегося от о. Хонсю до Бонинских.
- ▶ Как следствие субдукции литосферных плит формируются следующие структуры.
 - ▶ вулканическая дуга островов системы Идзу-Бонин-Мариана
 - ▶ дуговая система Идзу-Бонин-Мариана
 - ▶ бассейн Сикоку как тыловой и задуговой бассейны
- ▶ Длина жёлоба - 1030 км. Дно жёлоба узкое, местами плоское, разделено порогами на несколько замкнутых депрессий с глубинами 7000-9000 м.



Желоб Идзу-Бонин

Интерпретация результатов оцифровки профилей поперечного сечения, визуализированных на двух сегментах ИБЖ:

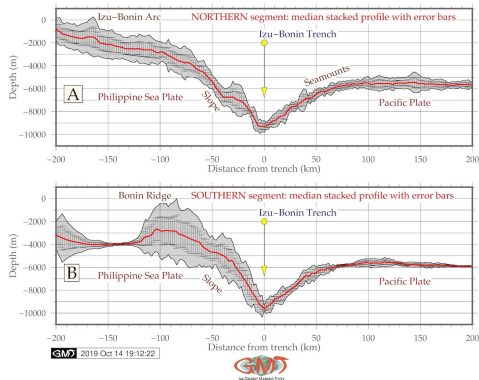
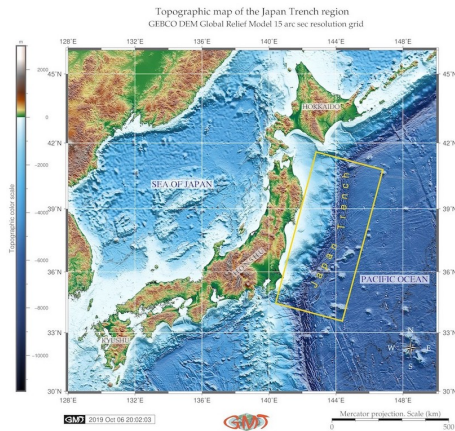


Figure 51: Профили поперечного сечения оцифрованные на двух сегментах Идзу-Бонинского желоба

- ▶ Ю сегмент более глубокий и имеет более точную V-образную форму с более крутым уклоном на обоих склонах.
- ▶ С сегмент имеет асимметричную форму склона с заметной подводной террасой на 3 части и более прямой формой на В части (со стороны океана).
- ▶ Ю сегмент желоба имеет на графике различимый хребет Бонин.
- ▶ При сравнении боковых сторон обоих сегментов желоба Идзу-Бонин, обращенных к океану, можно увидеть схожие морфоструктур. На северном сегменте видны подводные горы.
- ▶ Для С сегмента, наиболее статистически характерный диапазон глубин: от -5000 до -6000 м где зарегистрировано 1037 промеров глубин, в то время как Ю сегмент показывает всего 931 точку в таком диапазоне глубин.



Японский желоб



Японский желоб расположен в западной части Тихого океана, к востоку от о. Хонсю. Простирается от Курильских о-вов до северной оконечности о. Идзу

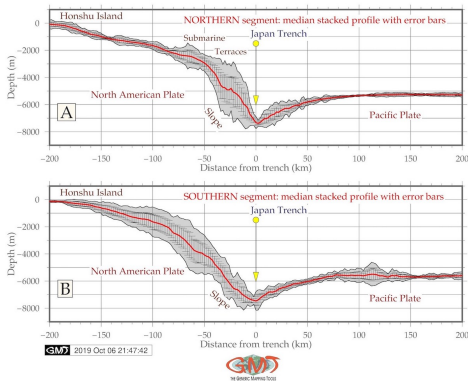
Основные факты по Японскому желобу:

- Расположен в западной части ТО, к востоку от Японии. Яж соединяет ККж на С и желоб ИБ на Ю, являясь южным продолжением ККж. 8 412 м в глубине и >1000 км в длине. Типичная островодужная система.
- Геологические и тектонические условия сформированы субдукцией Северо-Американской плиты под континентальную Охотскую микроплиту (часть Евразийской) [35].
- Субдукция направлена под Японские о-ва маркируя желоб и вызывая асимметрию его профиля. Скорость субдукции в районе желоба - ок. 7,9–9,2 см/год.
- Начало образования: не раньше миоцена. Прогибание особенно интенсивно происходило в конце плиоцена и в плейстоцене.
- Активные тектонические движения в зоне субдукции в районе Яж продолжают и отражаются в сейсмограммах, => одна из причин цунами и мощных землетрясений на севере Японии, в т.ч. Тохоку и вызванного им цунами (11.03.2011). [34]; [57]; [13].



Японский желоб

Сравнительный анализ двух частей серии профилей поперечного сечения :



- ▶ Северная часть желоба на континентальной части склона под фронтальным клином Северо-Американской плиты: более крутой склон.
- ▶ Южная часть ЯЖ показывает более пологий склон на острове Хонсю.
- ▶ Было оцифровано 12 профилей для южного сегмента и 14 профилей для северного.
- ▶ Геологические условия и сейсмичность местности влияют на неровности рельефа желоба и морфоструктуру
- ▶ 3 часть профиля желоба (склон о. Хонсю) имеет более крутые уклоны по сравнению со склонами со стороны океана для обоих сегментов
- ▶ Дуго-желобная система Яж - разновидность подвижных поясов с характерным рельефом, образовавшихся в результате субдукции плит, активного вулканизма, повторяющихся землетрясений и орогенеза.
- ▶ Диапазон глубин -4000 до -5000 м, чаще встречается для Ю части желоба: 134 точки, промеренных в результате оцифровки, тогда как С часть желоба не превышает 100 значений: 91 точка.



Изрезанные морфоструктуры профилей продольно-поперечного сечения Японского желоба

Новизна

Диссертация содержит как теоретические, так и практические аспекты новизны.

- ▶ Теоретическая новизна заключается в сравнительном анализе вариативности 20 тихоокеанских желобов, сформированных в результате совокупности разных тектонико-геологических факторов. Аналогичной системной работы нет в существующей доступной литературе.
- ▶ Картографическая новизна заключается в авторском разработанном и представленном алгоритме оцифровки профилей поперечного сечения и геоморфологическом моделировании 20 глубоководных желобов с помощью модуля GMT 'grdtrack' (основной) и многих других модулей GMT.
- ▶ Дополнительные аспекты практической новизны заключается в использовании существующих методов статистического анализа данных применительно к глубоководным желобам: Марианский, Филиппинский и Курило-Камчатский (плагины QGIS, библиотеки Python, Matlab/Octave, AWK и R) в виде последовательной технологической цепочки процессов обработки данных: 1) оцифровка профилей в QGIS; 2) реформатирование в AWK; 3) табличная обработка данных в Python, Matlab/Octave и R.
- ▶ Исследованы особенности строения Тихоокеанских желобов, которые представляют собой сложные системы с сильно взаимосвязанными факторами, влияющими на их морфоструктуру, формирование и развитие: скорость движения слэбов в районе субдукции, плотность и возраст тектонических плит, географическое положение (близость к континентальному склону, которая обуславливает толщину осадконакопления), геологическое строение кристаллического фундамента.



Актуальность

Актуальность и обоснованность данной работы заключаются в следующем:

- ▶ Техническая актуальность. Хотя в последнее время применение методов машинной обработки данных (machine learning) значительно расширилось, использование скриповой картографии по-прежнему реже по сравнению с ГИС. Основным инструментом, используемым в геонауках, продолжают оставаться традиционные ГИС, скорость и качество которых ниже, чем при использовании скриптов ([81], [38], [40], [39], [53], [80], [56], [19], [55], [54]).
- ▶ Картографирование дна в режиме реального времени (в рейсах НИС) включает в себя несколько трудоемких этапов технологического процесса, которые включают: эхолотирование гидролокатором Hydrosweep DS [50], обработка данных CARIS HIPS [25], визуализация данных в ArcGIS, каталогизирование и менеджмент данных в ArcCatalog, форматирование и обработка данных в GMT [49]. Это весьма трудоемкий процесс. Не отменяя, а дополняя его, использование данных из высокого разрешения (EGM-2008, GlobeSed, GEBCO, ETOPO1) из открытых источников обеспечивает более гибкие возможности для изучения океанского дна.
- ▶ На личном опыте автора: точная оцифровка профилей поперечных сечений с помощью ArcGIS/QGIS выполняется намного медленнее по сравнению с разработанной автором автоматизированной оцифровкой на основе GMT. Это крайне важно для точного анализа морфоструктур рельефа
- ▶ Автоматизированная оцифровка форм рельефа дна с использованием машинных методов GMT открывает принципиально новые для моделирование форм рельефа морского дна благодаря быстрой и точной картографической оцифровке, по сравнению с традиционной ГИС. Автоматизация существенно повышает 3 аспекта работы: скорость, точность и качество моделирования данных.



Важность автоматизации в геологии

- ▶ Представленная методология машинного профилирования рельефа желобов на основе GMT ([87], [84]) позволила сделать важные шаги в автоматизации прикладных картографических методов в тектонико-геологических науках.
- ▶ Продемонстрированное систематическое картографирование глубоководных желобов на основе GMT обеспечило точное и эффективное моделирование рельефа дна как в 2D так и в 3D форматах [25]
- ▶ Поскольку глубоководные желоба Тихого океана являются недоступными или труднодоступными объектами для их непосредственного изучения и сравнительного анализа морфоструктур, использование передовых методов анализа данных для работы именно с желобами является актуальной и важной работой.
- ▶ Используемые функциональные возможности модулей GMT позволили выполнять автоматическую оцифровку ортогональных профилей продольно-поперечного сечения 20 желобов. В результате, были визуализированы, сравнены и статистически проанализированы морфоструктуры 20 Тихоокеанских желобов, градиент их крутизны и кривизна.
- ▶ Интеграция данных из разнообразных разноформатных источников (топография и батиметрия, геология, тектоника, геофизика, сейсмические данные) обеспечила полноту охвата анализа тектонически активных краевых регионов Тихого океана. Наиболее важные данные включали GEBCO [64]; [65], SRTM [6], ETOPO1 [2], Goole Earth [52], гравиметрия на основе альтиметрических измерений ДЗЗ (CryoSat-2, Envisat, Jason-1) [71].
- ▶ Традиционная ручная оцифровка океанского дна (напр., через QGIS) представляет собой монотонную медленную рутинную работу, которая подвержена как незначительным так и серьезным ошибкам. Поэтому представленная автоматизация в геологическом и батиметрическом картографировании является актуально задачей [75].



Заключение

- ▶ Представленная диссертация является вкладом как в систему знаний о структуре глубоководных желобов как уникальных фаорм рельефа дна океана, образованных в тектонически активной зоне субдукции, так и вкладом в развитие и совершенствование методологического аппарата тектонико-геологического картографирования
- ▶ Точная и актуальная информация о геоморфологии глубоководных Тихоокеанских желобов необходима для глубокого анализа сложных взаимосвязанных процессов формирования и динамики Земной коры, приводящих к формированию морфоструктур желобов. Они включают междисциплинарный анализ данных по морской геологии, тектонике, сейсмичности, процессов осадконакопления, скоростью и направлением течений, физико-географическими факторами, геодинамической эволюцией [29], [30], [42], [28].
- ▶ Картографирование рельефа дна играет решающую роль в анализе геологических структур: разломы, рифтовые зоны, спрединг, желоба, краевые валы, подводные горы, гийоты, плато
- ▶ Теоретический аспект выражается в анализе тектонико-геологических факторов, обуславливающих разнообразие морфоструктур океанского дна.
- ▶ Практический аспект выражается в методологически и технически актуальном применении передовых алгоритмов моделирования и картографирования океанского дна, а также систематического геоморфологического профилирования 20 желобов Тихого океана.
- ▶ Большой объем работы (20 желобов) естественно привел к необходимости технической обработки больших массивов разноформатных данных (растровые, векторные, табличные), выполненной автором. Это потребовало их структурирования, организации и управления всей имеющейся тематической информацией в базе данных ГИС, связывания данных, создания карт [51], [48].
- ▶ Автоматизация обработки данных является технически важным методологическим подходом для повышения качества геологических исследований
- ▶ Сравнительный анализ 20 желобов, представленный в данной диссертации, является мультидисциплинарным исследованием, являясь сочетанием теоретических и практических аспектов в изучении океанского дна.



Спасибо за внимание!



- [1] L. D. Abbott, E. A. Silver, and J. Galewsky. "Structural evolution of a modern arc-continent collision in Papua New Guinea." In: *Tectonics* 13 (1994), pp. 1007–1034 (cit. on p. 42).
- [2] C. Amante and B. W. Eakins. *ETOPO1 1 Arc-Minute Global Relief Model: Procedures, Data Sources and Analysis*. NOAA Technical Memorandum, 2009, p. 19. DOI: [10.7289/V5C8276M](https://doi.org/10.7289/V5C8276M) (cit. on pp. 7, 66).
- [3] M. Ando, A. Kitamura, Y. Tu, Y. Ohashi, T. Imai, M. Nakamura, R. Ikuta, Y. Miyairi, Y. Yokoyama, and M. Shishikura. "Source of high tsunamis along the southernmost Ryukyu trench inferred from tsunami stratigraphy." In: *Tectonophysics* 722 (2018), pp. 265–276. DOI: [10.1016/j.tecto.2017.11.007](https://doi.org/10.1016/j.tecto.2017.11.007) (cit. on p. 51).
- [4] J. Aubouin, J. Azéma, J. C. Carfanten, A. Demant, C. Rangin, M. Tardy, and J. Tournon. "The Middle America Trench in the Geological Framework of Central America." In: *Deep Sea Drilling Project Reports and Publications* 67 (1982), pp. 747–755. DOI: [10.2973/dsdp.proc.67.141.1982](https://doi.org/10.2973/dsdp.proc.67.141.1982) (cit. on p. 24).
- [5] J. D. Barnes and S. M. Straub. "Chlorine stable isotope variations in Izu Bonin tephra: Implications for serpentinite subduction." In: *Chemical Geology* 272 (2010), pp. 62–74. DOI: [10.1016/j.chemgeo.2010.02.005](https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2010.02.005) (cit. on p. 60).
- [6] J. J. Becker, D. T. Sandwell, W. H. F. Smith, J. Braud, B. Binder, J. Depner, D. Fabre, J. Factor, S. Ingalls, S. H. Kim, R. Ladner, K. Marks, S. Nelson, A. Pharaoh, R. Trimmer, J. Von Rosenberg, G. Wallace, and P. Weatherall. "Global bathymetry and elevation data at 30 arc seconds resolution: SRTM30_PLUS." In: *Marine Geodesy* 32 (4 Nov. 2009), pp. 355–371. ISSN: 0149-0419. DOI: [10.1080/01490410903297766](https://doi.org/10.1080/01490410903297766) (cit. on pp. 7, 66).
- [7] J. S. a. S. D. Behrmann, S. C. Cande, and ODP Leg 141 Scientific Party. "Tectonics and geology of spreading ridge subduction at the Chile Triple Junction: A synthesis of results from Leg 141 of the Ocean Drilling Program." In: *Geologische Rundschau* 83 (1994), pp. 832–852 (cit. on p. 29).
- [8] J. P. Bello-González, E. Contreras-Reyes, and C. Arriagada. "Predicted path for hotspot tracks off South America since Paleocene times: Tectonic implications of ridge-trench collision along the Andean margin." In: *Gondwana Research* 64 (2018), pp. 216–234. ISSN: 1342-937X. DOI: [10.1016/j.gr.2018.07.008](https://doi.org/10.1016/j.gr.2018.07.008) (cit. on p. 28).
- [9] G. M. Belyaev. *Deep-Sea Ocean Trenches and Their Fauna*. Nauka Publishing House, 1989 (cit. on p. 35).
- [10] M. Bevis, F. W. Taylor, B. E. Schutz, J. Recy, B. L. Isacks, S. Helu, R. Singh, E. Kendrick, J. Stowell, B. Taylor, and S. Calmant. "Geodetic observations of very rapid convergence and back-arc extension at the Tonga arc." In: *Nature* 347 (1995), pp. 249–251 (cit. on p. 35).
- [11] P. Bird. "An updated digital model of plate boundaries." In: *Geochemistry Geophysics Geosystems* 4 (3 2003). ISSN: 1525-2027. DOI: [10.1029/2001GC000252](https://doi.org/10.1029/2001GC000252) (cit. on p. 12).



- [12] L. E. Blankenship, A. A. Yayanos, D. B. Cadien, and L. A. Levin. "Vertical zonation patterns of scavenging amphipods from the Hadal zone of the Tonga and Kermadec Trenches." In: *Deep-Sea Research I* 53 (2006), pp. 48–61. DOI: [10.1016/j.dsr.2005.09.006](https://doi.org/10.1016/j.dsr.2005.09.006) (cit. on p. 35).
- [13] B. Boston, G. F. Moore, Y. Nakamura, and S. Kodaira. "Forearc slope deformation above the Japan Trench megathrust: Implications for subduction erosion." In: *Earth and Planetary Science Letters* 462 (2017), pp. 26–34. ISSN: 0012-821X. DOI: [10.1016/j.epsl.2017.01.005](https://doi.org/10.1016/j.epsl.2017.01.005) (cit. on p. 62).
- [14] A. Brandt, I. Alalykina, H. Fukumori, O. Golovand, K. Kniesz, A. Lavrenteva, A.-N. Lörz, M. Malyutina, K. Philipps-Bussau, and B. Stransky. "First insights into macrofaunal composition from the SokhoBio expedition T (Sea of Okhotsk, Bussol Strait and northern slope of the Kuril-Kamchatka Trench)." In: *Deep-Sea Research Part II* 154 (2018), pp. 106–120. DOI: [10.1016/j.dsr2.2018.05.022](https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2018.05.022) (cit. on p. 11).
- [15] E. Contreras-Reyes, I. Grevemeyer, E. R. Flueh, and C. Reichert. "Upper lithospheric structure of the subduction zone offshore southern Arauco Peninsula, Chile at 38°S." In: *Journal of Geophysical Research* 113 (B07303 2008), pp. 1–10. DOI: [10.1029/2007JB005569](https://doi.org/10.1029/2007JB005569) (cit. on p. 28).
- [16] E. Contreras-Reyes, I. Grevemeyer, E. R. Flueh, M. Scherwath, and M. Heesemann. "Alteration of the subducting oceanic lithosphere at the southern central Chile trench-outer rise." In: *Geochemistry Geophysics Geosystems* 8 (Q07003 2007), pp. 1–10. DOI: [10.1029/2007GC001632](https://doi.org/10.1029/2007GC001632) (cit. on p. 29).
- [17] E. Contreras-Reyes, J. Jara, A. Maksymowicz, and W. Weinrebe. "Sediment loading at the southern Chilean Trench and its tectonic implications." In: *Journal of Geodynamics* 66 (2013), pp. 134–145. ISSN: 0264-3707. DOI: [10.1016/j.jog.2013.02.009](https://doi.org/10.1016/j.jog.2013.02.009) (cit. on p. 29).
- [18] W.-B. Doo, C.-L. Lo, W.-N. Wu, J.-Y. Lin, S.-K. Hsu, Y.-S. Huang, and H.-F. Wang. "Strength of plate coupling in the southern Ryukyu subduction zone." In: *Tectonophysics* 723 (2018), pp. 223–228. DOI: [10.1016/j.tecto.2017.12.028](https://doi.org/10.1016/j.tecto.2017.12.028) (cit. on p. 51).
- [19] A. D. Dumnov et al. *Nacional'nyj Atlas Rossii. Priroda. Jekologija. (National Atlas of Russia. Nature. Ecology)*. Russian. Ed. by V. M. Kotlyakov. Vol. 2. Institute of Geography, Russian Academy of Science (RAS), Moscow, Russia: PKO Kartografiya, 2007. 496 pp. ISBN: 5-85120-250-5. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=23676880> (cit. on p. 65).
- [20] R. A. Duncan, T. L. Vallier, and D. A. Falvey. "Geology and Offshore Resources of Pacific Island Arcs; Tonga Region." In: ed. by D. W. Scholl and T. L. Vallier. Houston, TX, United States: Circum-Pac. Coun. Energy and Miner. Resour., 1985. Chap. Volcanic episodes at Eua, Tonga Islands, pp. 281–290 (cit. on p. 35).
- [21] G. Ekstrom and E. R. Engdahl. "Earthquake source parameters and stress distribution in the Adak Island region of the central Aleutian Islands, Alaska." In: *Journal of Geophysical Research* 84 (1989), pp. 15499–15519 (cit. on p. 20).
- [22] C. Faccenna, A. F. Holt, T. W. Becker, S. Lallemand, and L. H. Royden. "Dynamics of the Ryukyu Izu-Bonin-Marianas double subduction system." In: *Tectonophysics* (2018), pp. 229–238. ISSN: 0040-1951. DOI: [10.1016/j.tecto.2017.08.011](https://doi.org/10.1016/j.tecto.2017.08.011) (cit. on p. 52).



- [23] T. Fujiwara, C. Tamura, A. Nishizawa, K. Fujioka, K. Kobayashi, and Y. Iwabuchi. "Morphology and tectonics of the Yap Trenches." In: *Marine Geophysical Research* 21 (2000), pp. 69–86 (cit. on p. 56).
- [24] C. Gaedicke, B. Baranov, N. Seliverstov, D. Alexiev, N. Tsukanov, and R. Freitag. "Structure of an active arc-continent collision area: the Aleutian-Kamchatka junction." In: *Tectonophysics* 325 (2000), pp. 63–85 (cit. on p. 20).
- [25] S. Gauger et al. "Swath-bathymetric mapping." In: *The expedition ANTARKTIS-XXIII/4 of the Res. Vessel 'Polarstern' in 2006. Berichte zur Polar- und Meeresforschung // Reports on Polar and Marine Research* 557 (2007). Ed. by K. Gohl, pp. 38–45. ISSN: 1618-3193. DOI: 10.6084/m9.figshare.7439231. HAL: hal-02022076. URL: <https://www.coldregions.org/vufind/Record/288392>. In English Ant. Acc. No.: 85104. CRREL Acc. No.: 63000887; illus., incl. sketch maps (cit. on pp. 65, 66).
- [26] J. Geersen. "Sediment-starved trenches and rough subducting plates are conducive to T tsunami earthquakes." In: *Tectonophysics* 762 (2019), pp. 28–44. DOI: 10.1016/j.tecto.2019.04.024 (cit. on p. 29).
- [27] J. Geersen, D. Voelker, and J. H. Behrmann. "Submarine Geomorphology." In: ed. by J. Geersen. Springer, 2018. Chap. Oceanic Trenches, pp. 409–424 (cit. on p. 29).
- [28] K. Gohl et al. *Deep crustal refraction and reflection seismics. Crustal and sedimentary structure and geodynamic evolution of the West Antarctic continental margin and Pine Island Bay*. Bremerhaven, Germany: Alfred Wegener Institute, 2006, pp. 20–30. DOI: 10.6084/m9.figshare.7439243. URL: https://epic.awi.de/29852/1/PE_75.pdf. Expedition program No. 75 of ANT-XXIII/4 Cruise 11-12 (cit. on p. 67).
- [29] K. Gohl et al. "Tectonic and Sedimentary Processes of the West Antarctic Margin of the Amundsen Sea Embayment and Pine Island Bay." In: *2nd Open Science Conference and 29th SCAR on 'Antarctica in the Earth System' (July 12–14, 2006)*. Hobart, Tasmania, Australia, July 2006. DOI: 10.6084/m9.figshare.7435484.v1. URL: <https://www.scar.org/events/> (cit. on p. 67).
- [30] K. Gohl et al. *Crustal and Sedimentary Structures and Geodynamic Evolution of the West Antarctic Continental Margin and Pine Island Bay*. Bremerhaven, Germany, 2006. DOI: 10.13140/RG.2.2.16473.36961. URL: https://epic.Alfred%20Wegener%20Institute.de/29852/1/PE_75.pdf (cit. on p. 67).
- [31] M. Guzmán-Speziale and J. M. Gómez-González. "Seismic strain rate along the Middle America Trench reveals significant differences between Cocos-North America and Cocos-Caribbean convergence." In: *Geophysical Journal International* 166 (2006), pp. 179–185. ISSN: 0000-0000 (cit. on p. 23).
- [32] P. T. Harris, M. Macmillan-Lawler, J. Rupp, and E. K. Baker. "Geomorphology of the oceans." In: *Marine Geology* 352 (2014), pp. 4–24. ISSN: 0025-3227. DOI: 10.1016/j.margeo.2014.01.011 (cit. on p. 12).
- [33] D. E. Hayes. "A geophysical investigation of the Peru-Chile Trench." In: *Marine Geology* 4 (5 1966), pp. 309–351. DOI: 10.1016/0025-3227(66)90038-7 (cit. on p. 28).



- [34] R. von Huene and R. Culotta. "Tectonic erosion at the front of the Japan Trench convergent margin." In: *Tectonophysics* 160 (1989), pp. 75–90 (cit. on p. 62).
- [35] R. Huene and S. Lallemand. "Tectonic erosion along the Japan and Peru convergent margins." In: *Geological Society of America Bulletin* 102 (1990), pp. 704–720 (cit. on p. 62).
- [36] IHO. *GEBCO Gazetteer of Undersea Feature Names*. IHO-IOC, Oct. 2012 (cit. on p. 7).
- [37] A. J. Jamieson, N. M. Kilgallen, A. A. Rowden, T. Fujii, T. Horton, A.-N. Lörz, K. Kitazawa, and I. G. Priede. "Bait-attending fauna of the Kermadec Trench, SW Pacific Ocean: Evidence for an ecotone across the abyssal-hadal transition zone." In: *Deep-Sea Research I*, 58 (2011), pp. 49–62. DOI: [10.1016/j.dsr.2010.11.003](https://doi.org/10.1016/j.dsr.2010.11.003) (cit. on p. 35).
- [38] M. Klaučo et al. "Land Planning as a Support for Sustainable Development Based on Tourism: A Case Study of Slovak Rural Region." In: *Environmental Engineering and Management Journal* 16.2 (2017), pp. 449–458. DOI: [10.30638/eemj.2017.045](https://doi.org/10.30638/eemj.2017.045). URL: <http://www.ecozone.ro/reviste.php?revista=12&volum=57&numar=174&RID=1199> (cit. on p. 65).
- [39] M. Klaučo et al. "Landscape metrics as indicator for ecological significance: assessment of Sitno Natura 2000 sites, Slovakia." In: *Ecology and Environmental Protection*. Proceedings of the Int'l Conference (Belarusian State University, Mar. 19–20, 2014). Minsk, Belarus: BSU Press, Mar. 2014, pp. 85–90. DOI: [10.6084/m9.figshare.7434200](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7434200). HAL: [hal-01972864](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01972864). URL: <http://elib.bsu.by/handle/123456789/103362> (cit. on p. 65).
- [40] M. Klaučo et al. "Determination of ecological significance based on geostatistical assessment: a case study from the Slovak Natura 2000 protected area." In: *Central European Journal of Geosciences* 5.1 (2013), pp. 28–42. ISSN: 1896-1517. DOI: [10.2478/s13533-012-0120-0](https://doi.org/10.2478/s13533-012-0120-0). URL: <https://www.degruyter.com/view/j/geo.2013.5.issue-1/s13533-012-0120-0/s13533-012-0120-0.xml?format=INT> (cit. on p. 65).
- [41] K. Kobayashi, K. Fujioka, T. Fujiwara, Y. Iwabuchi, and H. Kitazato. "Why is the Palau Trench so Deep? Deep-Sea Trench without Plate Convergence." In: *Proc. Japan Acad.* 73 (6 1997). Ser. B, pp. 89–94 (cit. on p. 55).
- [42] G. Kuhn et al. *The response of quaternary climatic cycles in the South-East Pacific: development of the opal belt and dynamics behavior of the West Antarctic ice sheet*. Bremerhaven, Germany, 2006. DOI: [10.13140/RG.2.2.11468.87687](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11468.87687). URL: https://epic.alfredwegenerinstitute.de/29852/1/PE_75.pdf (cit. on p. 67).
- [43] D. Leduc and A. A. Rowden. "Nematode communities in sediments of the Kermadec Trench, Southwest Pacific Ocean." In: *Deep-Sea Research Part I* 134 (2018), pp. 23–31. DOI: [10.1016/j.dsr.2018.03.003](https://doi.org/10.1016/j.dsr.2018.03.003) (cit. on p. 35).
- [44] S.-M. Lee. "Deformation from the convergence of oceanic lithosphere into Yap trench and its implications for early-stage subduction." In: *Journal of Geodynamics* 37 (2004), pp. 83–102. ISSN: 0264-3707. DOI: [10.1016/j.jog.2003.10.003](https://doi.org/10.1016/j.jog.2003.10.003) (cit. on p. 56).



- [45] P. Lemenkova. "Topographic surface modelling using raster grid datasets by GMT: example of the Kuril-Kamchatka Trench, Pacific Ocean." In: *Reports on Geodesy and Geoinformatics* 108 (Nov. 2019). Scopus Q3, WoS, pp. 9–22. ISSN: 2391-8365. DOI: 10.2478/rgg-2019-0008 (cit. on pp. 11, 12, 13, 14, 15).
- [46] P. Lemenkova. "GMT Based Comparative Analysis and Geomorphological Mapping of the Kermadec and Tonga Trenches, Southwest Pacific Ocean." In: *Geographia Technica* 14 (2 Oct. 2019). Scopus Q3, WoS, pp. 39–48. ISSN: 1842-5135. DOI: 10.21163/GT_2019.142.04. URL: http://technicalgeography.org/index.php/latest-issue-2-2019/289-04_lemenkova (cit. on pp. 28, 29, 34, 35, 36).
- [47] P. Lemenkova. "K-means Clustering in R Libraries {cluster} and {factoextra} for Grouping Oceanographic Data." In: *International Journal of Informatics and Applied Mathematics* 2 (1 Sept. 2019), pp. 1–26. ISSN: 2667-6990. DOI: 10.6084/m9.figshare.9891203. URL: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijiam/issue/48898/556366> (cit. on p. 58).
- [48] P. Lemenkova. "Linking Data Between the Worksheets and GIS Databases for Effective Management of the Environmental Projects." In: *3rd International Farabi Readings. Green Bridge Through Generations. Materials of the 5th International Student Forum (Al-Farabi Kazakh National University, Apr. 11–12, 2016)*. Ed. by V. G. Salnikov. Almaty, Kazakhstan: Al-Farabi KNU Press, Apr. 2016, pp. 349–353. ISBN: 978-601-04-1958-2. DOI: 10.6084/m9.figshare.7210238. HAL: hal-01973112 (cit. on p. 67).
- [49] P. Lemenkova. "Data Capture for Seafloor Bathymetric Mapping Using Software Caris Hips, GMT and ArcGIS." Russian. In: *Actual Problems of the Modern Machinery. Proceedings International Conference (Yurga Institute of Technology, Tomsk Polytechnic University (TPU) Branch, Dec. 17–18, 2015)*. Ed. by D. A. Chinakhov. Tomsk (Yurga), Russia: TPU Press, Dec. 2015, pp. 111–117. DOI: 10.6084/m9.figshare.7210307. URL: http://uti.tpu.ru/nauchnaya_deyatelnost/konferencii/mnpk_aktualnye_problemy_sovremennogo_mashinostroeniya_v_yuti_tpu/ (cit. on p. 65).
- [50] P. Lemenkova. "Smart Seafloor Mapping in Real Time Regime Using Deep-Sea Multibeam Echosounder Hydrosweep DS." Russian. In: *Izvestiya MGTU 'MAMI' 5.4* (26 Dec. 2015), pp. 23–27. ISSN: 2074-0530. DOI: 10.6084/m9.figshare.7434185. HAL: hal-02021995. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25449856> (cit. on p. 65).
- [51] P. Lemenkova. "Thematic Information Clusters for Integrated GIS Mapping of the Marine Ecosystems." Russian. In: *Bulletin of the Yurga State University* 52.37 (Nov. 2015): *The 6th Technological Structures. Mechanisms and Perspectives of the Development*. Ed. by T. D. Karminskaya et al., pp. 48–50. ISSN: 1816-9228. DOI: 10.6084/m9.figshare.7439222. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=24989152>. YSU Press (cit. on p. 67).
- [52] P. Lemenkova. "Google Earth web service as a support for GIS mapping in geospatial research at universities." Russian and English. In: *Web-Technologies in the Educational Space. Problems, Approaches, Perspectives*. Proceedings Int'l Conference (Mar. 26–27, 2015). Ed. by S. V. Arutykina and S. V. Napalkov. Arzamas, Russia: OOO Rastr-NN, Mar. 2015, pp. 460–464. ISBN: 978-5-9906469-1-9. DOI: 10.6084/m9.figshare.7211798. HAL: hal-01973680. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=23426340>. EarthArXiv: ebyjq (cit. on p. 66).



- [53] P. Lemenkova. "Seagrass Mapping and Monitoring Along the Coasts of Crete, Greece." M.Sc. Thesis. Enschede, Netherlands: University of Twente, Faculty of Earth Observation and Geoinformation (ITC), Mar. 8, 2011. 158 pp. DOI: [10.13140/RG.2.2.16945.22881](https://thesiscommons.org/p4h9v). URL: <https://thesiscommons.org/p4h9v> (cit. on p. 65).
- [54] P. Lemenkova and I. Elek. "Clustering Algorithm in ILWIS GIS for Classification of Landsat TM Scenes: a Case Study of Mecsek Hills Region, Hungary." In: *Geosciences and Environment. Near-Surface Geophysics. Proceedings of the 3rd International Conference (Association of Geophysicists & Environmentalists of Serbia (AGES), May 27–29, 2012)*. Ed. by S. Komatina-Petrovic. Belgrade, Serbia, May 2012. DOI: [10.6084/m9.figshare.7434218.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7434218.v1). HAL: [hal-02000222](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02000222) (cit. on p. 65).
- [55] P. Lemenkova, B. Forbes, and T. Kumpula. "Mapping Land Cover Changes Using Landsat TM: A Case Study of Yamal Ecosystems, Arctic Russia." In: *Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects. Proceedings of the 11th Int'l Conference (May 14–17, 2012)*. Kiev, Ukraine, May 2012. DOI: [10.6084/m9.figshare.7434242.v1](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7434242.v1). HAL: [hal-02022108](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02022108). URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=24527736> (cit. on p. 65).
- [56] P. Lemenkova, C. Promper, and T. Glade. "Economic Assessment of Landslide Risk for the Waidhofen a.d. Ybbs Region, Alpine Foreland, Lower Austria." In: *Protecting Society through Improved Understanding. 11th Int'l Symposium on Landslides & the 2nd North American Symposium on Landslides & Engineered Slopes. NASL (June 2–8, 2012)*. Ed. by E. Eberhardt, C. Froese, A. K. Turner, and S. Leroueil. Banff, AB, Canada, June 2012, pp. 279–285. DOI: [10.6084/m9.figshare.7434230](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7434230). HAL: [hal-01972877](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01972877) (cit. on p. 65).
- [57] W. Lin et al. "Distribution of stress state in the Nankai subduction zone, southwest Japan and a comparison with Japan Trench." In: *Tectonophysics* 692 (2016), pp. 120–130. ISSN: 0040-1951. DOI: [10.1016/j.tecto.2015.05.008](https://doi.org/10.1016/j.tecto.2015.05.008) (cit. on p. 62).
- [58] I. D. Lindley. "New Britain Trench, Papua New Guinea: An extensional element in a regional sinistral strike-slip system." In: *New Concepts in Global Tectonics Newsletter* 41 (2006), pp. 15–27 (cit. on p. 42).
- [59] Y. Liu, A. Santos, S. M. Wang, Y. Shi, H. Liu, and D. A. Yuen. "Tsunami hazards along Chinese coast from potential earthquakes in South China Sea." In: *Physics of the Earth and Planetary Interiors* 163 (1–4 2007), pp. 233–244. DOI: [10.1016/j.pepi.2007.02.012](https://doi.org/10.1016/j.pepi.2007.02.012) (cit. on p. 49).
- [60] C.-L. Lo, W.-B. Doo, K.-C. Hao, and S.-K. Hsu. "Plate coupling across the northern Manila subduction zone deduced from mantle lithosphere buoyancy." In: *Physics of the Earth and Planetary Interiors* 273 (2017), pp. 50–54. DOI: [10.1016/j.pepi.2017.10.001](https://doi.org/10.1016/j.pepi.2017.10.001) (cit. on p. 49).
- [61] A. S. Maiorova and A. V. Adrianov. "Deep-sea spoon worms (Echiura) from the Sea of Okhotsk and the adjacent T slope of the Kuril-Kamchatka Trench." In: *Deep-Sea Research Part II* 154 (2018), pp. 177–186. DOI: [10.1016/j.dsr2.2018.07.010](https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2018.07.010) (cit. on p. 11).
- [62] J. Mammerickx. *Bathymetry of the South Pacific, Chart 11*. Scripps Institute of Oceanography and Institute of Marine Science, La Jolla, U. S., 1971 (cit. on p. 42).



- [63] K. M. Marks and W. H. F. Smith. "Radially symmetric coherence between satellite gravity and multibeam bathymetry grids." In: *Marine Geophysical Research* 33 (3 2012), pp. 223–227. DOI: [10.1007/s11001-012-9157-1](https://doi.org/10.1007/s11001-012-9157-1) (cit. on p. 13).
- [64] L. Mayer, M. Jakobsson, G. Allen, B. Dorschel, R. Falconer, V. Ferrini, G. Lamarche, H. Snaith, and P. Weatherall. "The Nippon Foundation - GEBCO Seabed 2030 Project: The Quest to See the World's Oceans Completely Mapped by 2030." In: *Geosciences* 8 (2 2018), p. 63. DOI: [10.3390/geosciences8020063](https://doi.org/10.3390/geosciences8020063) (cit. on p. 66).
- [65] D. Monahan. "GEBCO: the Second Century." In: *Hydro International* 8 (9 2004). University of New Hampshire, pp. 1–10 (cit. on p. 66).
- [66] W. J. Morgan. "Rises, trenches, great faults, and crustal blocks." In: *Journal of Geophysical Research Atmospheres* 73 (1968), pp. 1959–1982. ISSN: 0148-0227 (cit. on p. 23).
- [67] A. Nishizawa, K. Kaneda, A. Nakanishi, N. Takahashi, and S. Kodaira. "Crustal structure of the ocean-island arc transition at the mid Izu-Ogasawara (Bonin) arc margin." In: *Earth Planets Space* 58 (2006), e33–e36. DOI: [10.1186/BF03352594](https://doi.org/10.1186/BF03352594) (cit. on p. 60).
- [68] H. Oda and H. Senna. "Regional variation in surface wave group velocities in the Philippine Sea." In: *Tectonophysics* 233 (1994), pp. 265–277 (cit. on p. 57).
- [69] Y. Okamura, A. Nishizawa, M. Oikawa, and D. Horiuchi. "Differential subsidence of the forearc wedge of the Ryukyu (Nansei-Shoto) Arc caused by subduction of ridges on the Philippine Sea Plate." In: *Tectonophysics* 717 (2017), pp. 399–412. DOI: [10.1016/j.tecto.2017.08.025](https://doi.org/10.1016/j.tecto.2017.08.025) (cit. on p. 52).
- [70] G. v. Rossum and P. development team. *Python Tutorial Release 3.6.4*. Python Software Foundation, 2018. 446 pp.
- [71] D. T. Sandwell, E. Garcia, K. Soofi, P. Wessel, and W. H. F. Smith. "Towards 1 mGal Global Marine Gravity from CryoSat-2, Envisat, and Jason-1." In: *The Leading Edge* 32 (8 2013), pp. 892–899. DOI: [10.1190/tle32080892.1](https://doi.org/10.1190/tle32080892.1) (cit. on pp. 7, 66).
- [72] T. Sano, M. Shirao, K. Tani, Y. Tsutsumi, S. Kiyokawa, and T. Fujii. "Progressive enrichment of arc magmas caused by the subduction of seamounts under Nishinoshima volcano, Izu-Bonin Arc, Japan." In: *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 319 (2016), pp. 52–65. DOI: [10.1016/j.jvolgeores.2016.03.004](https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2016.03.004) (cit. on p. 60).
- [73] T. Sato, J. Kasahara, H. Katao, N. Tomiyama, K. Mochizuki, and S. Koresawa. "Seismic observations at the Yap Islands and the northern Yap Trench." In: *Tectonophysics* 271 (1997), pp. 285–294. ISSN: 0040-1951 (cit. on p. 56).
- [74] L. A. Savostin, L. Zonenshain, and B. V. Baranov. "Geology and plate tectonics of the Sea of Okhotsk, Geodynamics of the Western Pacific-Indonesian Region." In: *Geodynamics Series* 11 (1983). AGU, Washington, D. C., pp. 189–221 (cit. on p. 12).
- [75] H. W. Schenke and P. Lemenkova. "Zur Frage der Meeresboden-Kartographie: Die Nutzung von AutoTrace Digitizer für die Vektorisierung der Bathymetrischen Daten in der Petschora-See." German. In: *Hydrographische Nachrichten* 25.81 (June 2008), pp. 16–21. ISSN: 0934-7747. DOI: [10.6084/m9.figshare.7435538.v2](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7435538.v2). HAL: [hal-01964403](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01964403) (cit. on p. 66).



- [76] F. P. Shepard. *Submarine Geology*. New York, U.S.: Harper & Row, 1963 (cit. on p. 20).
- [77] W. H. F. Smith. "On the accuracy of digital bathymetric data." In: *Journal of Geophysical Research* 98 ((B6) 1993), pp. 9591–9603 (cit. on p. 7).
- [78] W. H. F. Smith and D. T. Sandwell. "Marine gravity field from declassified Geosat and ERS-1 altimetry." In: *Journal of Geophysical Research Atmospheres* 102 (B5 1997), pp. 10039–10054. DOI: [10.1029/96JB03223](https://doi.org/10.1029/96JB03223) (cit. on p. 13).
- [79] W. H. F. Smith and D. T. Sandwell. "Global Sea Floor Topography from Satellite Altimetry and Ship Depth Soundings." In: *Science* 277 (5334 Sept. 1997), pp. 1956–1962. ISSN: 0036-8075. DOI: [10.1126/science.277.5334.1956](https://doi.org/10.1126/science.277.5334.1956). URL: www.sciencemag.org.
- [80] I. Suetova, L. Ushakova, and P. Lemenkova. "Geoinformation mapping of the Barents and Pechora Seas." In: *Geography and Natural Resources* 4 (2005). Ed. by V. A. Snytko, pp. 138–142. ISSN: 1875-3728. DOI: [10.6084/m9.figshare.7435535](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7435535) (cit. on p. 65).
- [81] I. Suetova, L. Ushakova, and P. Lemenkova. "Geocological Mapping of the Barents Sea Using GIS." In: *Int'l Cartographic Conf. ICC. Theme 5 Digital Cartography & GIS for Sustainable Develop. of Territories. Session 4 'Land Management (3)'*. La Coruña, España, July 12, 2005. DOI: [10.6084/m9.figshare.7435529](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7435529). HAL: [hal-01974744](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01974744). URL: https://icaci.org/files/documents/ICC_Proc./ICC2005/htm/oral.htm (cit. on p. 65).
- [82] B. Taylor. "Bismarck Sea: evolution of a back-arc basin." In: *Geology* 7 (1979), pp. 171–174 (cit. on p. 42).
- [83] D. L. Turcotte and G. Schubert. *Geodynamics*. 2nd ed. U.K.: Cambridge University Press, 2013. 472 pp. ISBN: 1429238607 (cit. on p. 23).
- [84] P. Wessel and W. H. F. Smith. *The Generic Mapping Tools. Version 4.5.18 Technical Reference and Cookbook*. GMT. U.S.A, 2018 (cit. on p. 66).
- [85] P. Wessel and W. H. F. Smith. "New version, of the Generic Mapping Tools released." In: *EOS Transactions of the American Geophysical Union* 79.47 (1998), p. 329. DOI: [10.1029/98E000426](https://doi.org/10.1029/98E000426) (cit. on p. 3).
- [86] P. Wessel and W. H. F. Smith. "A Global Self-consistent, Hierarchical, High-resolution Shoreline Database." In: *Journal of Geophysical Research Atmospheres* 101 (B4 1996), pp. 8741–8743. DOI: [10.1029/96JB00104](https://doi.org/10.1029/96JB00104) (cit. on p. 3).
- [87] P. Wessel, W. H. F. Smith, R. Scharroo, J. Luis, and F. Wobbe. *The Generic Mapping Tools. GMT Man Pages. Release 5.4.5*. GMT. U.S.A, 2019 (cit. on p. 66).
- [88] T.-R. Wu and H.-C. Huang. "Modeling tsunami hazards from Manila trench to Taiwan." In: *Journal of Asian Earth Sciences* 36 (2009), pp. 21–28. DOI: [10.1016/j.jseaes.2008.12.006](https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2008.12.006) (cit. on p. 49).
- [89] Y. Xu, H. Ge, and J. Fang. "Biogeochemistry of hadal trenches: Recent developments and future perspectives." In: *Deep-Sea Research Part II* 155 (2018), pp. 19–26. ISSN: 0967-0645. DOI: [10.1016/j.dsr2.2018.10.006](https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2018.10.006) (cit. on p. 35).



- [90] S. Yoneshima, K. Mochizuki, E. Araki, R. Hino, M. Shinohara, and K. Suyehiro. "Subduction of the Woodlark Basin at New Britain Trench, Solomon Islands region." In: *Tectonophysics* 397 (2005), pp. 225–239. ISSN: 0040-1951. DOI: [10.1016/j.tecto.2004.12.008](https://doi.org/10.1016/j.tecto.2004.12.008) (cit. on p. 42).
- [91] M. Yoshida. "Trench dynamics: Effects of dynamically migrating trench on subducting slab morphology and characteristics of subduction zones systems." In: *Physics of the Earth and Planetary Interiors* 268 (2017), pp. 35–53. ISSN: 0031-9201. DOI: [10.1016/j.pepi.2017.05.004](https://doi.org/10.1016/j.pepi.2017.05.004) (cit. on p. 20).

